Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет математики и механики

Математическая физика

Практика

Содержание

Практика 1 2
1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$ 2
1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$ 3
1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$ 5
1.4 Носитель обобщённой функции 8
1.5 Операции над обобщёнными функциями 9
Практика 2 13
2.1 Примеры 13
2.2 Сингулярное ядро 14
2.3 Отступление: плотность и диполь 16
2.4 Прямое произведение обобщённых функций 18
Практика 3 20
3.1 Сходимость обобщённых функций 23
3.2 Формула Сохоцкого 24
3.3 Свёртка обобщённых функций 25
Практика 4 27
4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение) 27
4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует) 27
4.3 Достаточное условие существования 29
Практика 5 32
5.1 Усреднение обобщённых функций 32
5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора 35
5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций 36
Практика 6 38
6.1 Упражнение 1.3 (Гена) 38
6.2 Фундаментальное решение оператора Лапласа 38
6.3 Фундаментальное решение оператора теплопроводности 41
Практика 7 45
7.1 Фундаментальное решение теплопроводности — продолжение 45
7.2 Гипоэллиптичность оператора 46
7.3 Обобщённые функции с носителем в точке 48

Практика 1

1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$

Пусть Ω — область. X — пространство функций. $X' = X^*$ — пространство линейных непрерывных функционалов (по умолчанию со $*$-слабой топологией).

$$\begin{array}{cc} X & X' \\ L_1(\Omega) & L_\infty(\Omega) \\ \cup & \cap \\ L_p(\Omega) & L_{p'}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ C(\Omega) & \mathcal{M}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ \dots & \dots \end{array}$$

где $p' = \dfrac{p}{p-1}$, а $\mathcal{M}(\Omega)$ — пространство конечных борелевских зарядов.

Замечание. Чем беднее X, тем богаче X'.

Упр. 1.1. Пусть X, Y — топологические векторные пространства, $X \hookrightarrow Y$, где $\hookrightarrow$ такое, что $\exists A\colon X \to Y$, где A линейно, непрерывно и инъективно, при этом X всюду плотно в Y. Тогда $Y^* \hookrightarrow X^*$.

Определение 1.1 (Пространство тест-функций)**.**

$$\mathcal{D}(\Omega) \triangleq C_0^\infty(\Omega).$$

Определение 1.2 (Понятие сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$)**.**

$$\varphi_k \to \varphi \text{ в } \mathcal{D}(\Omega) \overset{\triangle}{\iff} \begin{cases} 1.\ \forall \alpha\ \ D^\alpha \varphi_k \rightrightarrows D^\alpha \varphi, \\ 2.\ \exists K \text{ — компакт} : \forall k\ \operatorname{supp} \varphi_k \subset K \subset \Omega. \end{cases}$$

Замечание. Пространство $\mathcal{D}'(\Omega) = (\mathcal{D}(\Omega))^*$ называется пространством обобщённых функций, его мы определим чуть позже.

Упр. 1.2. Привести 2 топологических пространства с одинаковой сходимостью (Богачев В. И. “Основы теории мер”, Том 2, стр. 70).

Упр. 1.3. (Решено Геной тут 6.1.) Показать, что такая сходимость не может быть порождена метрикой.

Замечание. Схему вложений можно дополнить следующим образом:

$$\begin{array}{cc} X & X' \\ L_1(\Omega) & L_\infty(\Omega) \\ \cup & \cap \\ L_p(\Omega) & L_{p'}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ C_0(\Omega) & \mathcal{M}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ C_0^\infty(\Omega) & \mathcal{D}'(\Omega) \end{array}$$

Утверждение 1.1. *$C_0^\infty(\Omega)$ всюду плотно в $L_p(\Omega)$ для всех $p < \infty$.*

Доказательство. Пусть $f \in L_p$, выберем компакт $K \subset \Omega$ так, чтобы $\|f - f\chi_K\|_p < \varepsilon$. Возьмем аппроксимативную единицу ω_n и построим функции $g_n \in C_0^\infty(\Omega)$:

$$g_n = (f \cdot \chi_K) * \omega_n \xrightarrow{n} f \cdot \chi_K,$$

$$\|f - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p} \le \|f - f \cdot \chi_K\|_{L_p} + \|f \cdot \chi_K - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p}.$$

■

Замечание. В этой топологии (порожденной L_p-нормой) секвенциальная сходимость равносильна просто сходимости.

1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$

1.2.1 Умножение на C^∞-функции

Пусть у нас $a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$A\colon \mathcal{D}(\Omega) \to \mathcal{D}(\Omega) :\ f \mapsto a \cdot f$$

оно линейно и непрерывно.

> **Напоминание.** Линейный оператор $A : X \to Y$ непрерывен тогда и только тогда, когда он сохраняет сходимость в нуле:
>
> $$f_k \xrightarrow{X} 0 \implies Af_k \xrightarrow{Y} 0 \quad \text{при } k \to \infty$$
>
> Поэтому для доказательства непрерывности оператора в $\mathcal{D}(\Omega)$ мы обязаны проверить, что образ последовательности Af_k удовлетворяет всем условиям сходимости целевого пространства.

Доказательство. Пусть $f_k \to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow af_k \to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega)$. Проверим два условия сходимости для последовательности af_k.

$$\operatorname{supp}(af_k) \subset \operatorname{supp} f_k \subset K.$$

Здесь K — это тот самый единый компакт из определения сходимости $f_k \to 0$.

Распишем производную порядка α от произведения:

$$D^\alpha(af_k) = \text{лин. комбинация } D^\beta a \cdot D^{\alpha-\beta} f_k,$$

поскольку $D^\beta a$ непрерывны, на компакте K они ограничены. А так как $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, то $D^{\alpha-\beta} f_k \rightrightarrows 0$ при $k \to \infty$.

Следовательно, вся линейная комбинация равномерно стремится к нулю:

$$D^\alpha(af_k) \rightrightarrows 0.$$

■

Замечание. Формула Лейбница для мультииндексов:

$$D^\alpha(af_k) = \sum_{\beta\le\alpha}\binom{\alpha}{\beta}D^\beta a\cdot D^{\alpha-\beta}f_k,$$

Определение 1.3. Функции φ такие, что $\varphi\cdot X\subset X$, называют мультиприлкаторами пространства X.

Пример 1.1 (Пространства и их мультипликаторы)**.**

$$L_p(\Omega):\ L_\infty(\Omega)$$

$$C(\Omega):\ C(\Omega)$$

$$\mathcal{D}(\Omega):\ C^\infty(\Omega)$$

1.2.2 Дифференцирование

Оператор дифференцирования D^α является линейным и непрерывным в $\mathcal{D}(\Omega)$, поскольку функции пространства бесконечно гладкие, а взятие производных не расширяет их носители:

$$D^\alpha:\mathcal{D}(\Omega)\to\mathcal{D}(\Omega):f\mapsto D^\alpha f$$

Доказательство. Пусть $f_k\xrightarrow{\mathcal{D}}0$ при $k\to\infty$. Дифференцирование не расширяет носитель функции, поэтому

$$\operatorname{supp}(D^\alpha f_k)\subset\operatorname{supp}f_k\subset K.$$

Все носители производных остаются в том же едином компакте $K\subset\Omega$.

Для любого мультииндекса β рассмотрим производную порядка β от нашей новой последовательности:

$$D^\beta(D^\alpha f_k)=D^{\alpha+\beta}f_k.$$

Поскольку последовательность f_k сходилась к нулю в $\mathcal{D}(\Omega)$, её производные любого порядка равномерно стремились к нулю на K. Значит, и $D^{\alpha+\beta}f_k\rightrightarrows 0$ при $k\to\infty$.

Следовательно, $D^\alpha f_k\xrightarrow{\mathcal{D}}0$, что и доказывает секвенциальную непрерывность оператора дифференцирования. ■

1.2.3 Замена переменной

Пусть $\Omega_1,\Omega_2\subset\mathbb{R}^n$ — две области, и задан C^∞-диффеоморфизм $\Phi:\Omega_2\to\Omega_1$ (якобиан которого, очевидно, нигде не обращается в нуль: $\det|\Phi'|\neq 0$).

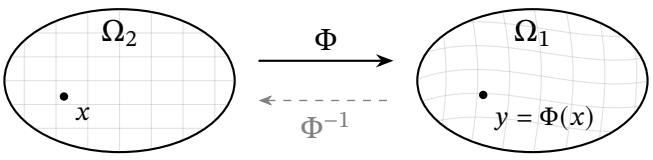


Рис. 1: Диффеоморфизм Φ

Определим оператор замены переменной (композиции):

$$A : \mathcal{D}(\Omega_1) \to \mathcal{D}(\Omega_2) : f \mapsto f \circ \Phi$$

Данный оператор, очевидно, линеен. Докажем его секвенциальную непрерывность.

Пусть $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_1)} 0$ при $k \to \infty$. Покажем, что $f_k \circ \Phi \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_2)} 0$, проверив два условия сходимости:

По определению сходимости в $\mathcal{D}(\Omega_1)$, существует единый компакт $K \subset \Omega_1$, содержащий носители всех функций: $\operatorname{supp} f_k \subset K$. Поскольку отображение Φ непрерывно, прообраз компакта $K' \triangleq \Phi^{-1}(K)$ является компактом в области Ω_2. Тогда для носителей преобразованных функций выполняется включение:

$$\operatorname{supp}(f_k \circ \Phi) \subset \Phi^{-1}(\operatorname{supp} f_k) \subset \Phi^{-1}(K) = K' \subset \Omega_2$$

Таким образом, все носители функций $f_k \circ \Phi$ зажаты внутри общего компакта K'.

По правилу дифференцирования сложной функции, частная производная имеет вид:

$$D_i(f_k \circ \Phi)(x) = \sum_{j=1}^{n} (D_j f_k)(\Phi(x)) \cdot \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}(x)$$

Поскольку $\Phi \in C^\infty$, функции $\frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}$ непрерывны и, следовательно, ограничены на компакте K'. Так как $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, их производные равномерно стремятся к нулю: $D_j f_k \rightrightarrows 0$ на K при $k \to \infty$. Из чего вытекает, что вся сумма равномерно сходится к нулю на K':

$$D_i(f_k \circ \Phi) \rightrightarrows 0 \quad \text{при } k \to \infty$$

Аналогично по индукции рассуждение верно для производных любого порядка α.

Следовательно, оператор замены переменной непрерывен из $\mathcal{D}(\Omega_1)$ в $\mathcal{D}(\Omega_2)$.

1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$

Определение 1.4 (Пространство обобщённых функций)**.** Пространством обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$ называется пространство всех линейных непрерывных функционалов на $\mathcal{D}(\Omega)$:

$$\mathcal{D}'(\Omega) \triangleq (\mathcal{D}(\Omega))^*.$$

То есть элемент $\widetilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ — это линейный непрерывный функционал, который берет тест-функцию $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ и сопоставляет ей число $\widetilde{f}(\varphi) \triangleq \langle \widetilde{f}, \varphi \rangle$, при этом:

1. $\langle \widetilde{f}, c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 \rangle = c_1\langle \widetilde{f}, \varphi_1 \rangle + c_2\langle \widetilde{f}, \varphi_2 \rangle$ (линейность),
2. Если $\varphi_k \to \varphi$ в $\mathcal{D}(\Omega)$, то $\langle \widetilde{f}, \varphi_k \rangle \to \langle \widetilde{f}, \varphi \rangle$ (непрерывность).

> **Напоминание.** Алгебраический смысл: угловые скобки $\langle \widetilde{f}, \varphi \rangle$ представляют собой каноническое билинейное спаривание между пространством тест-функций $\mathcal{D}$ и сопряженным пространством линейных непрерывных функционалов $\mathcal{D}'$.

Далее рассмотрим несколько примеров обобщённых функций.

1.3.1 Регулярные функции L_1^{loc}

Определение 1.5 (Пространство локально интегрируемых функций)**.**

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{f \text{ измерима}: \ f \in L_1(K)\ \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}.$$

Утверждение 1.2. *Если $f \in L_1^{loc}(\Omega)$, то определяемый ею функционал*

$$\langle \widetilde{f}, \varphi \rangle \triangleq \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx$$

является линейным непрерывным функционалом над $\mathcal{D}(\Omega)$ (то есть $\widetilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$).

Доказательство. Корректность определения: поскольку $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ финитна, её носитель $\operatorname{supp}\varphi = K_0$ является компактом в Ω. Тогда интеграл берется по множеству конечной меры, где φ ограничена, а $f \in L_1(K_0)$. Следовательно, интеграл гарантированно сходится и принимает конечное числовое значение.

Линейность напрямую следует из линейных свойств интеграла Лебега:

$$\langle \widetilde{f}, c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 \rangle = \int_\Omega f(c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2)\,dx = c_1\langle \widetilde{f}, \varphi_1\rangle + c_2\langle \widetilde{f}, \varphi_2\rangle$$

Непрерывность: пусть последовательность $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ при $k \to \infty$. По определению сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$, существует единый общий компакт $K \subset \Omega$, такой что $\operatorname{supp}\varphi_k \subset K$ для всех k, а сами функции равномерно стремятся к нулю: $\max_\Omega |\varphi_k| \to 0$.

Оценим модуль функционала:

$$|\widetilde{f}(\varphi_k)| = \left|\int_K f(x)\varphi_k(x)\,dx\right| \le \int_K |f(x)|\cdot|\varphi_k(x)|\,dx \le \max_\Omega|\varphi_k| \int_K |f(x)|\,dx$$

Поскольку $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$, интеграл $\int_K |f(x)|\,dx$ ограничен. Так как $\max_\Omega |\varphi_k| \to 0$, правая часть неравенства стремится к нулю при $k \to \infty$. Непрерывность доказана. ■

Лемма 1.1. *Если $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ и $\int_\Omega f\cdot\varphi = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, то $f = 0$ п.в. на Ω.*

Замечание. Это гарантирует инъективность отображения $L_1^{\text{loc}}(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega) : f \mapsto \widetilde{f}$. Если регулярный функционал тождественно равен нулю в пространстве обобщенных функций $\mathcal{D}'(\Omega)$, то порождающая его функция также обязана быть нулевой:

$$\widetilde{f} = 0 \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \implies \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx = 0 \quad \forall\varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \implies f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

Значит, разные регулярные функции порождают разные обобщенные функции, что позволяет нам зафиксировать корректное каноническое вложение пространств:

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega), \quad \langle \widetilde{f}, \varphi\rangle \triangleq \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx.$$

Замечание. Далее буду отождествлять регулярные функции с порождаемыми ими обобщёнными функциями, то есть писать $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ и опускать тильду над f.

1.3.2 Заряды $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$

По аналогии с локально интегрируемыми функциями, в пространство обобщенных функций можно вложить пространство локально конечных регулярных борелевских зарядов.

> **Напоминание.** Если область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, то любой конечный борелевский заряд автоматически обладает свойством регулярности.

Определение 1.6 (Пространство локально конечных зарядов)**.**

$$\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{\mu \text{ — борелевский заряд} : |\mu|(K) < \infty \ \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}$$

Каждому заряду $\mu \in \mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$ сопоставляется линейный непрерывный функционал $\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$, действующий по правилу:

$$\langle \mu, \varphi \rangle \triangleq \int_\Omega \varphi(x)\, d\mu(x) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Упр. 1.4. Докажите, что данный функционал действительно непрерывен ($\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$), а отображение $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega) : \mu \mapsto \mu$ является инъективным.

Пример 1.2 (Функция Дирака)**.** Она задается с помощью сосредоточенной в нуле вероятностной меры Дирака (дельта-меры):

$$\delta(S) = \begin{cases} 1, & 0 \in S, \\ 0, & 0 \notin S. \end{cases}$$

где S — произвольное борелевское подмножество из Ω.

Действие дельта-функционала на тест-функции $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ вычисляется через интеграл Лебега по этой мере и сводится к вычислению значения функции в нуле:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \int_\Omega \varphi(x)\, d\delta(x) = \varphi(0).$$

Пример 1.3 (Простой слой)**.** Σ — поверхность в Ω, μ — мера на Σ, индуцированная лебеговой мерой.

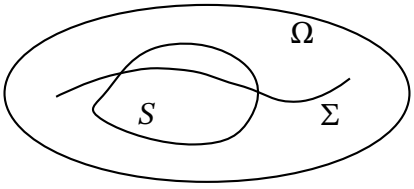


Рис. 2: Схема области Ω, подобласти S и поверхности Σ

Обобщенная функция простого слоя $\delta_\Sigma \in \mathcal{D}'(\Omega)$ определяется как мера

$$\delta(S) = \mu(S \cap \Sigma)$$

а её действие на функцию $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ задается правилом:

$$\langle \delta_\Sigma,\, \varphi \rangle = \int_\Sigma \varphi\, d\Sigma.$$

Упр. 1.5. Доказать, что дельта-функция Дирака δ — не является регулярной.

1.4 Носитель обобщённой функции

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Определение 1.7. $\operatorname{supp} f$ — наименьшее замкнутое множество, вне которого $f = 0$.

Далее определим, что же значит, что $f = 0$ на множестве:

Определение 1.8. $f = 0$ на Ω'– откр. $\subset \Omega \Leftrightarrow \langle f, \varphi\rangle = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ с $\operatorname{supp}\varphi \subset \Omega'$.

Замечание. $f = 0$ на $\Omega \iff f = 0$ в $\mathcal{D}'(\Omega) \iff \langle f, \varphi\rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Лемма 1.2. *Если $f = 0$ на открытых множествах Ω_α для каждого α, то $f = 0$ и на их объединении $\bigcup_\alpha \Omega_\alpha$.*

Доказательство. Возьмем произвольную функцию $\varphi \in \mathcal{D}\big(\bigcup_\alpha \Omega_\alpha\big)$, наша цель — показать, что $\langle f, \varphi\rangle = 0$.

Носитель функции $K = \operatorname{supp}\varphi$ по определению компакт, а так как $K \subset \bigcup_\alpha \Omega_\alpha$, то по лемме о конечном подпокрытии, можно выделить конечное подпокрытие:

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N} \Omega_{\alpha_i}.$$

Для этого конечного открытого покрытия существует гладкое разбиение единицы — семейство функций $\{\eta_i\}_{i=1}^N$, таких что:

1. $\sum_{i=1}^N \eta_i(x) = 1$ для всех $x \in K$,
2. $\operatorname{supp}\eta_i \subset \Omega_{\alpha_i}$ для каждого $i = 1, \dots, N$.

Пользуясь линейностью функционала, распишем действие f на φ:

$$\langle f, \varphi\rangle = \Big\langle f, \Big(\sum_{i=1}^{N} \eta_i\Big)\varphi\Big\rangle = \sum_{i=1}^{N} \overbrace{\Big\langle f, \underbrace{\eta_i\varphi}_{\operatorname{supp}\subset\Omega_{\alpha_i}}\Big\rangle}^{=0} = 0.$$

■

Определение 1.9. $f = g$ на открытом Ω_1, если $f - g = 0$ на Ω_1.

Определение 1.10. Сингулярным носителем обобщенной функции f называется наименьшее замкнутое множество, вне которого f совпадает с какой-то C^∞-функцией. Обозначается как $\operatorname{sing}\operatorname{supp} f$.

Пример 1.4. Для дельта-функции Дирака:

$$\operatorname{supp}\delta = \{0\}, \qquad \operatorname{sing}\operatorname{supp}\delta = \{0\}.$$

Для простого слоя на поверхности:

$$\operatorname{supp}\delta_\Sigma = \operatorname{sing}\operatorname{supp}\delta_\Sigma = \Sigma.$$

Упр. 1.6. Показать, что если f — заряд или регулярная функция, то $\operatorname{supp} f$ в этом смысле совпадает с $\operatorname{supp} f$ в стандартном смысле.

1.5 Операции над обобщёнными функциями

1.5.1 Умножение на $C^\infty(\Omega)$-функции

Пусть $a \in C^\infty(\Omega)$ и $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Мы хотим определить произведение $a \cdot f$. Рассмотрим регулярную обобщенную функцию $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ и тест-функцию $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$:

$$\langle af,\, \varphi\rangle = \int_\Omega a(x)f(x)\varphi(x)\,dx = \int_\Omega f(x)\big(a(x)\varphi(x)\big)\,dx = \langle f,\, a\varphi\rangle.$$

Поскольку для любой $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ произведение $a\varphi$ также принадлежит $C_0^\infty(\Omega)$, это равенство берут за основу общего определения.

Определение 1.11. Произведением обобщённой функции $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ и гладкой функции $a \in C^\infty(\Omega)$ называется обобщённая функция $af \in \mathcal{D}'(\Omega)$, действующая по правилу:

$$\langle af,\, \varphi\rangle := \langle f,\, a\varphi\rangle \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Данное определение корректно, а сама операция умножения линейна и непрерывна по f (что следует из линейности и непрерывности отображения $\varphi \mapsto a\varphi$).

Пример 1.5. Пусть $a \in C^\infty(\mathbb{R})$, тогда для δ-функции Дирака и $\forall \varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ имеем:

$$\langle a\delta,\, \varphi\rangle = \langle \delta,\, a\varphi\rangle = (a\varphi)(0) = a(0)\varphi(0) = a(0)\,\langle \delta,\, \varphi\rangle = \langle a(0)\delta,\, \varphi\rangle.$$

Отсюда получаем важное тождество:

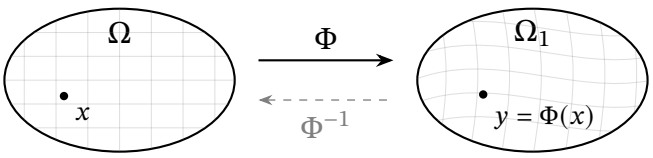
$$a(x)\delta(x) = a(0)\delta(x).$$

Если рассмотреть линейный оператор умножения $A : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}'$, заданный как $Af = a \cdot f$, то δ-функция является его собственной функцией с собственным значением $\lambda = a(0)$.

Упр. 1.7. Пусть $\eta \in C^\infty(\Omega)$ и $\eta(x) \equiv 1$ на $\operatorname{supp} f$, где $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$. Докажите, что тогда $\eta f = f$.

1.5.2 Замена координат

Φ — диффеоморфизм $\Phi\colon \Omega \to \Omega_1$.



Хотим определить $f \circ \Phi$ для обобщенной функции $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$. Для мотивировки рассмотрим регулярную функцию $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega_1)$ и тест-функцию $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$:

$$\langle f \circ \Phi,\, \varphi\rangle = \int_\Omega f\big(\Phi(x)\big)\,\varphi(x)\,dx \overset{y=\Phi(x)}{=} \int_{\Omega_1} f(y)\,\frac{\varphi\big(\Phi^{-1}(y)\big)}{\big|\det \Phi'\big(\Phi^{-1}(y)\big)\big|}\,dy = \left\langle f,\, \frac{\varphi \circ \Phi^{-1}}{\big|\det \Phi' \circ \Phi^{-1}\big|}\right\rangle.$$

Опираясь на этот вид, введем общее определение для любых $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$.

Определение 1.12. Композицией обобщенной функции $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$ с диффеоморфизмом Φ называется обобщенная функция $f \circ \Phi \in \mathcal{D}'(\Omega)$, действующая по правилу:

$$\langle f \circ \Phi,\, \varphi \rangle := \left\langle f,\, \frac{\varphi \circ \Phi^{-1}}{\left|\det \Phi' \circ \Phi^{-1}\right|} \right\rangle, \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Данное определение корректно, поскольку отображение переводит пространство основных функций в себя:

$$\varphi \circ \Phi^{-1} \in C_0^\infty(\Omega_1), \qquad \frac{1}{\left|\det \Phi' \circ \Phi^{-1}\right|} \in C^\infty(\Omega_1).$$

Ко всему прочему, определение линейно и непрерывно (как композиция непрерывных линейных отображений).

Пример 1.6. Пусть $\Phi(x) = x - x^0$, тогда $\Phi^{-1}(y) = y + x^0$ и $|\det \Phi'| = 1$. По формуле замены координат:

$$\langle \delta(x - x^0),\, \varphi \rangle = \langle \delta(y),\, \varphi(y + x^0) \rangle = \varphi(x^0).$$

Отсюда вытекает свойство умножения на гладкую функцию $a(x)$:

$$a(x) \cdot \delta(x - x^0) = a(x^0) \cdot \delta(x - x^0).$$

Таким образом, $\delta(x - x^0)$ — собственная функция для оператора умножения $A\colon f \mapsto af$ с собственным значением $a(x^0)$.

Пример 1.7. Рассмотрим операцию растяжения (масштабирования) координат. Пусть $\lambda \neq 0$ и $\Phi(x) = \lambda x$, где $x \in \mathbb{R}^n$. Тогда обратное отображение имеет вид $\Phi^{-1}(y) = \frac{y}{\lambda}$, а матрица производных является диагональной:

$$\Phi'(x) = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n} \Rightarrow |\det \Phi'| = |\lambda|^n.$$

Применяя формулу замены координат для дельта-функции Дирака $\delta(y)$, получаем:

$$\langle \delta(\lambda x),\, \varphi(x) \rangle = \left\langle \delta(y),\, \frac{\varphi\left(\frac{y}{\lambda}\right)}{|\lambda|^n} \right\rangle = \frac{\varphi(0)}{|\lambda|^n}.$$

Таким образом, выполнено операторное равенство:

$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|^n}\, \delta(x).$$

Замечание. Это означает, что дельта-функция Дирака в $\mathbb{R}^n$ является однородной функцией порядка $-n$.

Пример 1.8. Пусть U — ортогональная матрица порядка n ($U^T U = E$), задающая поворот или зеркальное отражение. Тогда для диффеоморфизма $\Phi(x) = Ux$ матрица производных совпадает с самой матрицей $\Phi'(x) = U$, откуда $|\det U| = 1$, а $\Phi^{-1}(y) = U^{-1}y = U^T y$.

По формуле замены координат получаем:

$$\langle \delta(Ux),\, \varphi(x)\rangle = \left\langle \delta(y),\, \frac{\varphi(U^T y)}{|\det U|} \right\rangle = \langle \delta(y),\, \varphi(U^T y)\rangle = \varphi(0).$$

Так как $\varphi(0) = \langle \delta(x),\, \varphi(x)\rangle$, справедливо операторное равенство:

$$\delta(Ux) = \delta(x),$$

то есть δ-функция инвариантна относительно поворотов.

Неформальная интуиция: это свойство геометрически очевидно из классического «физического» представления дельта-функции:

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

Упр. 1.8. Пусть $a \in C^\infty(\Omega_1)$, $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$, а $\Phi\colon \Omega \to \Omega_1$ — диффеоморфизм. Тогда операция умножения на гладкую функцию коммутирует с заменой координат:

$$(af) \circ \Phi = (a \circ \Phi) \cdot (f \circ \Phi).$$

1.5.3 Дифференцирование

Зададимся вопросом, как определить обобщенную производную $D^\alpha f$ для произвольной обобщенной функции $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Для мотивировки рассмотрим функции $f \in C^1(\Omega)$ и $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$. Проинтегрируем по частям по переменной x_i:

$$\langle D_i f,\, \varphi\rangle = \int_\Omega (D_i f(x))\, \varphi(x)\, dx = -\int_\Omega f(x)\, (D_i \varphi(x))\, dx = -\langle f,\, D_i \varphi\rangle.$$

Внеинтегральный член $\int_{\partial\Omega} f\varphi\, d\sigma$ исчезает, так как функция φ имеет компактный носитель $\operatorname{supp}\varphi \subset \Omega$ и строго равна нулю на границе области.

Опираясь на этот результат, распространим операцию дифференцирования на любые обобщенные функции.

Определение 1.13. Производной обобщенной функции $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ по направлению x_i называется обобщенная функция $D_i f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, действующая по правилу:

$$\langle D_i f,\, \varphi\rangle := -\langle f,\, D_i \varphi\rangle, \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Для произвольного мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ обобщенная производная порядка $|\alpha|$ определяется равенством:

$$\langle D^\alpha f,\, \varphi\rangle := (-1)^{|\alpha|}\, \langle f,\, D^\alpha \varphi\rangle, \qquad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Данное определение корректно, линейно и непрерывно. Корректность (замкнутость операции) следует из того, что для любой $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ её производная $D^\alpha\varphi$ также без ограничений существует и принадлежит пространству основных функций $C_0^\infty(\Omega)$.

Замечание. В пространстве обобщенных функций $\mathcal{D}'(\Omega)$ любая функция является бесконечно дифференцируемой в обобщенном смысле.

Упр. 1.9. $D^\alpha D^\beta f = D^\beta D^\alpha f = D^{\alpha+\beta} f$.

Упр. 1.10. Правило Лейбница $D_i(a \cdot f) = D_i a \cdot f + a D_i f$.

Упр. 1.11. $\operatorname{supp} D^\alpha f \subset \operatorname{supp} f$ и привести пример, когда нет равенства.

Упр. 1.12. $\operatorname{sing\,supp} D^\alpha f \subset \operatorname{sing\,supp} f$ и привести пример, когда нет равенства.

Практика 2

Напоминание. На прошлой паре мы уже ввели:

$$C^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega), \qquad \Omega \text{ — область в } \mathbb{R}^n.$$

Сходимость в $\mathcal{D}(\Omega)$:

$$u_k \to u \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} D^\alpha u_k \rightrightarrows D^\alpha u, \\ \operatorname{supp} u_k \subset K \text{ — компакт.} \end{cases}$$

Обобщённая производная:

$$\langle D^\alpha u,\, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\, \langle u,\, D^\alpha \varphi\rangle.$$

Замечание. В такой топологии непрерывность равносильна секвенциальной непрерывности.

2.1 Примеры

Пример 2.1 (Дифференциальный оператор)**.** Пусть P — многочлен от n переменных,

$$Lu = P(D)u = \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha(x)\, D^\alpha u, \qquad a_\alpha \in C^\infty(\Omega).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \langle P(D)u,\, \varphi\rangle &= \Big\langle \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha(x)\, D^\alpha u(x),\, \varphi(x)\Big\rangle \\ &= \sum_{k\le m} \Big\langle \sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x)\, D^\alpha u,\, \varphi\Big\rangle = \big\langle u,\, L^*\varphi\big\rangle, \end{aligned}$$

где формально сопряжённый оператор

$$L^*\varphi = \sum_{k\le m} (-1)^k \sum_{|\alpha|=k} D^\alpha\big(a_\alpha \varphi\big).$$

В слабой форме, если $Lu = f$,

$$\int_\Omega Lu \cdot \varphi = \int_\Omega f\,\varphi, \qquad \int_\Omega u\, L^*\varphi = \int_\Omega f\,\varphi.$$

Пример 2.2 (Функция Хевисайда)**.** Пусть $n = 1$ и $\Theta(x) = \chi_{[0,+\infty)}(x)$. Найдём обобщённую производную $\Theta'(x)$.

$$\langle \Theta',\, \varphi\rangle = -\langle \Theta,\, \varphi'\rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)\, dx.$$

Так как φ финитна, на $+\infty$ она равна нулю, поэтому

$$\langle \Theta',\, \varphi\rangle = \varphi(0) = \langle \delta,\, \varphi\rangle.$$

Итог:

$$\Theta' = \delta.$$

Пример 2.3 (Производные дельта-функции)**.**

$$\langle D^\alpha \delta,\, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\, D^\alpha \varphi(0).$$

Упр. 2.1. Пусть f — кусочно-гладкая функция на $\mathbb{R}$. Найти $f' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Подсказка: понадобится функция Хевисайда.

2.2 Сингулярное ядро

Лемма 2.1 (Локальная интегрируемость)**.** $\dfrac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$*, если* $\alpha < n$*.*

Доказательство. Нужно показать, что на любом компакте эта функция интегрируема:

$$\int_{B_R(0)} \frac{1}{|x|^\alpha}\, dx = \int_{S_1} \int_0^R \frac{r^{n-1}}{r^\alpha}\, dr = |S_1|\, \frac{R^{n-\alpha}}{n-\alpha} < \infty.$$

■

Определение 2.1 (Сингулярное ядро)**.** Пусть $A \in C(S_1)$ и $\int\limits_{S_1} A = 0$. Тогда

$$\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}$$

называется *сингулярным ядром*.

Замечание. В общем случае такое ядро $\notin L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

Утверждение 2.1 (Главное значение)**.**

$$\left\langle \mathcal{P}\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\, \varphi \right\rangle = \text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx.$$

Замечание. Эта конструкция задаёт обобщённую функцию (оператор) из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

> **Напоминание.** По определению
>
> $$\text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx.$$

Замечание. $\mathcal{P}$ (*principal*) — это то же самое, что V. P. или P. V..

Доказательство. Пусть $\operatorname{supp}\varphi \subset B_R$. Тогда

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{B_R \setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\Bigg[\underbrace{\varphi(0)\int_{B_R\setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\,dx}_{= \left(\int_{S_1} A\,dS\right)\int_\varepsilon^R r^{-1}\,dr = 0} + \int_{B_R\setminus B_\varepsilon} \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right)dx\Bigg].$$

Правое слагаемое оценивается так:

$$\left|\int_{B_R} \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right)dx\right| \le C\int_{B_R} \frac{\max|D\varphi|\,|x|}{|x|^n}\,dx \le C\cdot\max|D\varphi|\cdot R.$$

По сути мы доказали, что

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\,\varphi\right\rangle = \int_{B_R} \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right)dx,$$

где R таково, что $\operatorname{supp}\varphi \subset B_R$.

Замечание. V. P. $\int f(x)\,dx = \int f(x)\,dx$, если $f \in L_1$.

Мы доказали, что функционал определён и линеен (линейность очевидна). Осталось показать непрерывность.

Пусть $\varphi_k \to 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\left|\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\,\varphi_k\right\rangle\right| \le C\cdot\max|D\varphi_k|\cdot R.$$

Из $\varphi_k \to 0$ следует $D\varphi_k \to 0$, значит $\max|D\varphi_k| \to 0$, и поэтому

$$\left|\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\,\varphi_k\right\rangle\right| \xrightarrow{k\to\infty} 0.$$

■

Замечание. По сути мы определили $\frac{1}{|x|^n}$ на всём $\mathbb{R}^n$:

$$\mathcal{P}\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} = \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \quad \text{в } \mathbb{R}^n\setminus\{0\},$$

то есть нашли продолжение ядра на всё $\mathbb{R}^n$.

Пример 2.4 (Производная радиального потенциала)**.** Классически, вне нуля,

$$D_i\left(\frac{1}{|x|^\alpha}\right) = -\alpha\,\frac{x_i}{|x|^{\alpha+2}}.$$

В смысле обобщённых функций разберём два случая.

1) $\alpha < n-1$.

$$\left\langle D_i\frac{1}{|x|^\alpha},\,\varphi\right\rangle = -\left\langle \frac{1}{|x|^\alpha},\,D_i\varphi\right\rangle = -\int_{\mathbb{R}^n}\frac{D_i\varphi}{|x|^\alpha}\,dx,$$

поскольку $\frac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\mathrm{loc}}$ и задаёт регулярную обобщённую функцию. Далее

$$= -\,\mathrm{V.\,P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{D_i\varphi}{|x|^\alpha}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_\varepsilon} \frac{D_i\varphi}{|x|^\alpha}\,dx$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_\varepsilon} \frac{-\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}}\,\varphi(x)\,dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha}\,n_i\,dS\right].$$

Поверхностный член исчезает:

$$\left|\int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha}\,n_i\,dS\right| \le \frac{C\cdot\max|\varphi|}{\varepsilon^\alpha}\,|S_\varepsilon| = C\cdot\max|\varphi|\cdot\varepsilon^{n-1-\alpha} \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0,$$

так как $\alpha < n-1$. Следовательно,

$$\left\langle D_i\frac{1}{|x|^\alpha},\,\varphi\right\rangle = \left\langle -\frac{\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}},\,\varphi\right\rangle.$$

2) $\alpha = n-1$.

$$\left\langle D_i\Big(\frac{1}{|x|^{n-1}}\Big),\,\varphi\right\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_\varepsilon} \frac{-(n-1)x_i}{|x|^{n+1}}\,\varphi(x)\,dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^{n-1}}\,n_i\,dS_\varepsilon\right].$$

Здесь $\frac{x_i}{|x|} = A\big(\frac{x}{|x|}\big)$ и $\int_{S_1} A\big(\frac{x}{|x|}\big) = 0$, поэтому объёмный член даёт

$$\left\langle \frac{-(n-1)\,A\big(\frac{x}{|x|}\big)}{|x|^n},\,\varphi\right\rangle.$$

Осталось показать, что поверхностный интеграл стремится к нулю. Пусть $n = \frac{x}{|x|}$, $n_i = \frac{x_i}{|x|}$. Тогда

$$\left|\int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{\varepsilon^{n-1}}\,n_i\,dS\right| = \left|\frac{1}{\varepsilon^{n-1}}\left(\int_{S_\varepsilon}\varphi(0)\,n_i\,dS + \int_{S_\varepsilon}\big(\varphi(x)-\varphi(0)\big)\,n_i\,dS\right)\right|$$

$$\le \frac{1}{\varepsilon^{n-1}}\int_{S_\varepsilon}\max|D\varphi|\,|x|\,dS \le C\cdot\max|D\varphi|\cdot\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0.$$

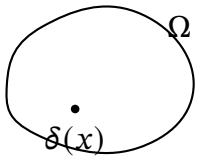
(Первое слагаемое с $\varphi(0)$ обнуляется за счёт $\int_{S_\varepsilon} n_i\,dS = 0$.)

Итог:

$$D_i\Big(\frac{1}{|x|^{n-1}}\Big) = -(n-1)\,\mathcal{P}\frac{x_i}{|x|^{n+1}}.$$

2.3 Отступление: плотность и диполь

Отступление. $\rho(x)$ — плотность электрического заряда; $\delta(x)$ — плотность одноточечного заряда.



А что такое $\delta'(x)$? В одномерном случае

$$\delta'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\delta(x+h) - \delta(x)}{h}.$$

Упр. 2.2. Разностная производная. Показать, что

$$\widetilde{f}'_{x_i} = \lim_{h\to 0} \frac{\widetilde{f}(x + he_i) - \widetilde{f}(x)}{h}.$$

Замечание. Вот есть вода — по сути это $\rho(x)$:

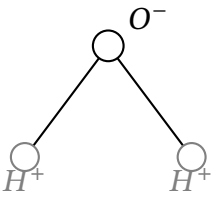


Рис. 3: Молекула воды как заряд

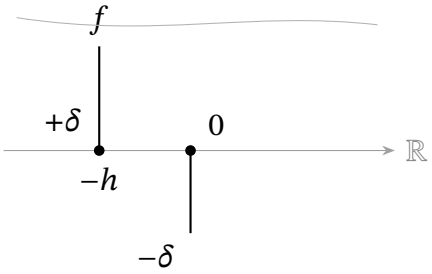


Рис. 4: Диполь: $+\delta$ и $-\delta$

Расстояние между атомами точно определить нельзя, поэтому физики обозначают это $D\delta$ — диполь.

Пусть S — двусторонний слой, $\nu \in L_1(S)$. Тогда

$$\left\langle -\frac{\partial}{\partial \vec{n}}\, \nu\, dS,\ \varphi \right\rangle = \int_S \nu(x)\, \frac{\partial \varphi}{\partial \vec{n}}(x)\, dS_x.$$

Пример 2.5 (Сингулярное ядро на прямой)**.** Пусть $n = 1$, $A \in C$, $\int_{S_1} A = 0$, то есть $A(1) + A(-1) = 0$. Тогда $A = c \cdot \operatorname{sgn}(x)$ и

$$\mathcal{P}\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|} = c \cdot \mathcal{P}\frac{\operatorname{sgn}(x)}{|x|}.$$

Это все сингулярные ядра в $\mathbb{R}$.

2.4 Прямое произведение обобщённых функций

Давайте предположим, что существует коммутативное, ассоциативное произведение обобщённых функций, согласованное с обычным умножением на C^∞- функции. Тогда рассмотрим произведение $\delta(x) \cdot x \cdot \mathcal{P}\frac{1}{x}$ в двух ассоциациях.

$$\big(\delta(x) \cdot x\big)\,\mathcal{P}\frac{1}{x} = \underbrace{\big(x\,\delta(x)\big)}_{=0}\,\mathcal{P}\frac{1}{x} = 0.$$

С другой стороны, сначала перемножим x и главное значение:

$$\Big\langle x\,\mathcal{P}\frac{1}{x},\,\varphi\Big\rangle = \Big\langle \mathcal{P}\frac{1}{x},\,x\varphi\Big\rangle = \int_{-R}^{R} \frac{x\varphi(x) - 0\cdot\varphi(0)}{x}\,dx = \int_{-R}^{R}\varphi(x)\,dx = \langle 1,\,\varphi\rangle.$$

Утверждение 2.2 (Промежуточный факт)**.**

$$x\,\mathcal{P}\frac{1}{x} = 1.$$

Отсюда $\delta(x)\cdot\big(x\,\mathcal{P}\frac{1}{x}\big) = \delta(x)\cdot 1 = \delta(x)$, а не ноль. Следовательно, такого умножения быть не может.

Упр. 2.3. Дизъюнктные носители. Если $\operatorname{supp} f \cap \operatorname{supp} g = \varnothing$, то такое произведение определить можно.

Можно умножать функции *различных* переменных:

$$f(x) \in L_1^{\mathrm{loc}}(\Omega_1), \qquad g(y) \in L_1^{\mathrm{loc}}(\Omega_2),$$

где $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$ и $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$. Тогда $f(x)g(y) \in L_1^{\mathrm{loc}}(\Omega_1\times\Omega_2)$ и

$$\begin{aligned}\Big\langle f(x)g(y),\quad \underbrace{\varphi(x,y)}_{\in C_0^\infty(\Omega_1\times\Omega_2)}\ \Big\rangle &= \int_{\Omega_1\times\Omega_2} f(x)g(y)\,\varphi(x,y)\,dx\,dy \\ &= (\text{Фубини}) = \int_{\Omega_1} f(x)\left(\int_{\Omega_2} g(y)\,\varphi(x,y)\,dy\right)dx \\ &= \Big\langle f(x),\,\langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle\Big\rangle.\end{aligned}$$

Этой же формулой мы хотим определить прямое произведение в общем случае.

Определение 2.2 (Прямое произведение)**.**

$$\langle f(x)g(y),\,\varphi(x,y)\rangle = \langle f(x),\,\langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

Утверждение 2.3 (Корректность)**.** *Эта формула корректно определяет обобщённую функцию в $\mathcal{D}'(\Omega_1\times\Omega_2)$.*

Доказательство. Надо проверить, что

1. функция $\psi(x) := \langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle$ лежит в $\mathcal{D}(\Omega_1)$ — проверка корректности;
2. отображение $\varphi \mapsto \langle f(x),\,\langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle\rangle$ непрерывно по $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1\times\Omega_2)$.

Пункт 1. Пусть $\widetilde{\varphi}_x(y) := \varphi(x, y) \in C_0^\infty(\Omega_2)$. Тогда

$$\operatorname{supp} \widetilde{\varphi}_x \subset \Pi_y(\operatorname{supp} \varphi),$$

и как непрерывный образ компакта множество $\Pi_y(\operatorname{supp} \varphi)$ компактно, поэтому $\widetilde{\varphi}_x$ финитна.

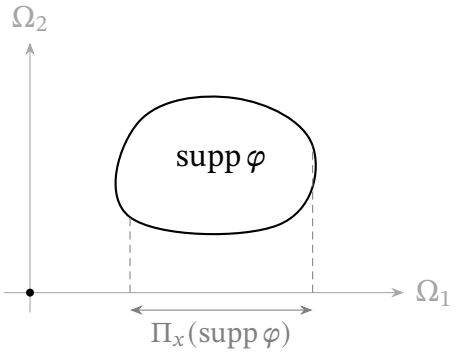


Рис. 5: Носитель φ и его проекция

Далее нужно проверить, что ψ непрерывна по x: доказательство на следующей паре…

■

Практика 3

Продолжаем доказательство утверждения.

Утверждение 3.1.

$$\langle f(x)\cdot g(y),\ \varphi(x,y)\rangle := \langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle$$

— функционал из $\mathcal{D}'(\Omega_1\times\Omega_2)$ (для $f\in\mathcal{D}'(\Omega_1)$, $g\in\mathcal{D}'(\Omega_2)$).

Доказательство. Запись корректна: доказать, что $\psi\in\mathcal{D}(\Omega_1)$.
Пункт 1. $\psi(x) := \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle$, $\widetilde{\varphi}_x(y)\in C_0^\infty(\Omega_2)$.
Пункт 2. $\psi(x)$ непрерывна при $x_k\to x_0$:

$$\psi(x_k)-\psi(x_0) = \langle g(y),\ \widetilde{\varphi}_{x_k}(y)-\widetilde{\varphi}_{x_0}(y)\rangle.$$

Достаточно доказать, что $\widetilde{\varphi}_{x_k}-\widetilde{\varphi}_{x_0}\to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega_2)$.

$$\operatorname{supp}\widetilde{\varphi}_x\subset \Pi_y(\operatorname{supp}\varphi),$$

$$\operatorname{supp}(\widetilde{\varphi}_{x_k}-\widetilde{\varphi}_{x_0})\subset \Pi_y(\operatorname{supp}\varphi) \text{ — общий компакт.}$$

$\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x,y)$ непрерывно на $\operatorname{supp}\varphi$,

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x_k,y)\rightrightarrows\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x_0,y).$$

Пункт 3. ψ дифференцируема и

$$\psi'_{x_k} = \left\langle g(y),\ \frac{\partial}{\partial x_k}\varphi(x,y)\right\rangle,$$

$$\frac{\psi(x+he_k)-\psi(x)}{h} = \left\langle g(y),\ \frac{\widetilde{\varphi}_{x+he_k}(y)-\widetilde{\varphi}_x(y)}{h}\right\rangle.$$

Достаточно доказать, что

$$\frac{\widetilde{\varphi}_{x+he_k}-\widetilde{\varphi}_x}{h}\longrightarrow\frac{\partial}{\partial x_k}\varphi_x(y),$$

$$\operatorname{supp}\left(\frac{\widetilde{\varphi}_{x+he_k}-\widetilde{\varphi}_x}{h}\right)\subset\Pi_y(\operatorname{supp}\varphi),$$

$$\frac{\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_{x+he_k}(y)-\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_x(y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi_{x+\theta he_k}(y),$$

где $\theta\in[0,1]$.

$\dfrac{\partial}{\partial x_k}\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x,y)$ непрерывны на $\operatorname{supp}\varphi$,

$$\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_{x+\theta he_k}(y)\underset{h\to 0}{\rightrightarrows}\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi_x(y).$$

По индукции докажем, что $\psi \in C^\infty$. Индукционный переход это

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi = \left\langle g,\ \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi(x,y)\right\rangle.$$

Применение пунктов 1 и 2: дифференцируемость $\dfrac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi$ вместо φ, $\psi(x) \in C_0^\infty(\Omega_1)$.

$$\langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

Достаточно доказать непрерывность

$$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2) \longmapsto \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1).$$

$$\psi_k \to 0 \quad \text{в } \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \qquad \psi_k = \langle g(y),\ \varphi_k(x,y)\rangle,$$

$$\psi_k \to 0 \text{ в } \mathcal{D}(\Omega_1)?$$

$$\operatorname{supp}\psi_k \subset \Pi_x(\operatorname{supp}\varphi_k) \subset \Pi_x(\operatorname{supp}\varphi)$$

— общий компакт для $\operatorname{supp}\varphi_k$.

Нужно доказать для любого β:

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\psi_k \rightrightarrows 0.$$

Пусть не так. Тогда $\forall k\ \exists x_k$:

$$\left|\left\langle g(y),\ \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x,y)\right\rangle\right| > \varepsilon,$$

где $\dfrac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x,y) = \varphi_k(y)$. Докажем, что $\varphi_k(y) \to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega_1)$.

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_k \rightrightarrows 0, \qquad \operatorname{supp}\varphi_k \subset \Pi_y(K),$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x,y) \rightrightarrows 0 \implies \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x_k,y) \rightrightarrows 0.$$

Мы доказали, что

$$\langle f(x)g(y),\ \varphi(x,y)\rangle = \langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

■

Утверждение 3.2 (Прямое произведение коммутативно)**.**

$$\langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle = \langle g(y),\ \langle f(x),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

Доказательство. $\varphi(x,y) = \varphi_1(x)\,\varphi_2(y)$;

$$\begin{aligned}\langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi_1(x)\varphi_2(y)\rangle\rangle &= \langle f(x),\ \varphi_1(x)\,\langle g(y),\ \varphi_2(y)\rangle\rangle \\ &= \langle g(y),\ \varphi_2(y)\rangle\,\langle f(x),\ \varphi_1(x)\rangle = \text{правая часть.}\end{aligned}$$

■

Следствие 3.1. *Для линейной комбинации $\varphi_k(x)\,\widetilde{\varphi}_k(y)$ тоже верно.*

Докажем, что линейные комбинации $\varphi_k(x)\,\widetilde{\varphi}_k(y)$ плотны в $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

$$\dim \Omega_1 = \dim \Omega_2 = 1.$$

Упр. 3.1. Доказать для общего случая.

$$\varphi(x,y) \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \qquad \operatorname{dist}\big(\partial(K_1 \times K_2),\, \partial \operatorname{supp}\varphi\big) > \delta_1.$$

$\operatorname{supp}\varphi$.

φ можно приблизить многочленом $P(x,y)$:

$$\frac{\partial^k}{\partial x^k}\frac{\partial^k}{\partial y^k}\varphi - P_k \le k - \max\big(1,\ \text{меры}(K \times K_2)^k\big),$$

$x \in (x_0, x_1)$, $y \in (y_0, y_1)$.

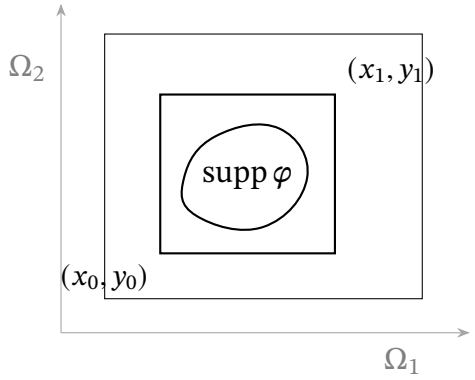


Рис. 6: Носитель φ в прямоугольнике $\Omega_1 \times \Omega_2$

$$A = \left| \int_{x_0}^{x} \int_{x_0}^{x} \cdots \int_{y_0}^{y} \int_{y_0}^{y} \left(\frac{\partial^k}{\partial x^k}\frac{\partial^k}{\partial y^k}\varphi - P \right) \right| \le \frac{\text{меры}(K_1 \times K_2)^k}{k \cdot \max\big(1,\ \text{меры}(K_1 \times K_2)^k\big)} \le \frac{1}{k},$$

где $A = |\varphi - \widetilde{\varphi}_\kappa|$.

$$h_1 \in C_0^\infty(\Omega_1), \qquad h_2 \in C_0^\infty(\Omega_2).$$

$$h_1 \equiv 1 \text{ в } \Pi_x \operatorname{supp}\varphi,$$

$$h_2 \equiv 1 \text{ в } \Pi_y \operatorname{supp}\varphi,$$

$$h_1,\ h_2 = 0 \text{ вне } K \times K.$$

Докажем, что $\widetilde{P}_k(x,y)\,h_1(x)h_2(y) \underset{k}{\to} \varphi$ в $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

$$\alpha = (k_1, k_2).$$

$$\begin{aligned} D^\alpha(P_k h_1 h_2 - \varphi) &= D^\alpha\big(h_1 h_2(\widetilde{P}_k - \varphi)\big) \\ &= \sum_{\beta \le \alpha} C_{\beta,\alpha}\, D^\beta(h_1, h_2)\, D^{\alpha-\beta}(\widetilde{P}_k - \varphi) \le \end{aligned}$$

где $D^\beta(h_1, h_2) \le C_\beta$, $D^{\alpha-\beta}(\widetilde{P}_\kappa - \varphi) \le \dfrac{\ell}{k}$,

$$\le \left(\sum_{\beta\le\alpha} C_{\beta,\alpha} C_\beta\right) \cdot \frac{1}{k} = \frac{C_\alpha}{k} \underset{k}{\to} 0.$$

Тут мы просто ввели обозначение: $\sum\limits_{\beta\le\alpha} C_{\beta,\alpha} C_\beta = C(\alpha)$.

3.1 Сходимость обобщённых функций

Определение 3.1.

$$f_k \to f \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \overset{\text{def}}{\iff} \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)\ \ \langle f_k, \varphi\rangle \to \langle f, \varphi\rangle.$$

Литература. Владимиров, «Уравнения математической физики».

Теорема 3.1. *$\mathcal{D}'(\Omega)$ полно.*

Доказательство. Если $\forall\varphi\ \langle f_k, \varphi\rangle$ сходится, то

$$\langle f, \varphi\rangle = \lim_k \langle f_k, \varphi\rangle$$

— это функционал из $\mathcal{D}'(\Omega)$. ■

Упражнения.

Упр. 3.2. ω_ε — аппроксимативная единица. $\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \omega_\varepsilon$ (ответ: δ-функция).

Упр. 3.3. $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ =? (дома).

Упр. 3.4. $\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \dfrac{1}{x + i\varepsilon}$ =? в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (решили на паре).

Решим третью.

$$\left\langle \frac{1}{x+i\varepsilon}, \varphi(x)\right\rangle = \int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)}{x+i\varepsilon}\,dx,$$

где $\operatorname{supp}\varphi \subset [-A, A]$. Домножим на сопряжённое:

$$\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)(x - i\varepsilon)}{x^2+\varepsilon^2}\,dx = \int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)\,x}{x^2+\varepsilon^2}\,dx - i\varepsilon\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)}{x^2+\varepsilon^2}\,dx$$

$$= \underbrace{\int_{-A}^{A} \frac{(\varphi(x) - \varphi(0))\,x}{x^2+\varepsilon^2}\,dx}_{*} + \underbrace{\varphi(0)\int_{-A}^{A} \frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\,dx}_{=0 \text{ (нечётная функция)}}$$

$$- i\varepsilon\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)}{x^2+\varepsilon^2}\,dx.$$

$$|*| \le \frac{\max|\varphi'|\,x^2}{x^2+\varepsilon^2} < \max|\varphi'|,$$

и получим

$$\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x}\, dx = \left\langle \mathcal{P}\frac{1}{x},\, \varphi \right\rangle$$

(см. практику 2, сингулярные ядра в $\mathbb{R}$).

$$-i\varepsilon \int_{-A}^{A} \frac{\varphi(0) + \varphi'(0) + \dfrac{\varphi'(\theta_x)\, x^2}{2}}{x^2 + \varepsilon^2}\, dx, \qquad \theta_x \in (0, x),$$

где $\dfrac{\varphi'(0)}{x^2 + \varepsilon^2}$ нечётно, поэтому остаётся только

$$-i\varepsilon\, \varphi(0) \int_{-A}^{A} \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} - \frac{1}{2} i\varepsilon \int_{-A}^{A} \frac{\varphi'(\theta_x)\, x^2}{x^2 + \varepsilon^2}\, dx.$$

$\dfrac{i\varepsilon}{2} \to 0$, $\displaystyle\int \frac{\varphi'(\theta_x)\, x^2}{x^2 + \varepsilon^2} \to \int \varphi'(0)$, в итоге правое слагаемое это просто 0.

$$-i\varepsilon\, \varphi(0) \int_{-A}^{A} \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} = -i\varepsilon\, \varphi(0)\, \frac{\operatorname{arctg}(x/\varepsilon)}{\varepsilon}\Big|_{x=-A}^{x=A} \longrightarrow -i\pi\, \varphi(0).$$

Получается

$$\frac{1}{x + i\varepsilon} \longrightarrow \mathcal{P}\frac{1}{x} - i\pi\delta.$$

Упр. 3.5. Доказать это для $\dfrac{1}{x - i\varepsilon}$.

Замечание. $\varphi \in A(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z}\, d\xi = \begin{cases} 2i\pi\, \varphi(z), & z \in \Omega_i, \\ 0, & z \in \Omega_e. \end{cases}$$

$\varphi \in C(C)$, $\displaystyle\int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z}\, d\xi$.

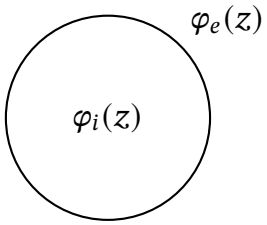


Рис. 7: Контур: $\varphi_i(z)$ внутри, $\varphi_e(z)$ снаружи

3.2 Формула Сохоцкого

Общая формула, которую мы по сути доказали: для $z \in C$ (то есть для z из контура)

$$2\pi i\, \varphi_e(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} + i\pi\, \varphi(z),$$

$$2\pi i\, \varphi_i(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} - i\pi\, \varphi(z),$$

где $C = \{\operatorname{Im} z = 0\}$. Это формула Сохоцкого.

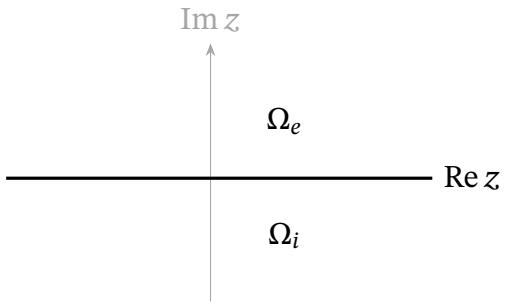


Рис. 8: Полуплоскости Ω_e, Ω_i и ось $\operatorname{Im} z = 0$

$$2\pi i\,\varphi_e(0) = \varphi(0 + i\varepsilon) = \text{V. P.} \int \frac{\varphi(\xi)}{\xi} - i\pi\,\varphi(0).$$

Пример 3.1 (Облучаем частицу)**.**

$$\int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E)\, e^{-iEt}\, dt = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E)\, e^{-iEt-\varepsilon t}\, dt$$
$$= \lim_{\varepsilon\to 0} i \int_{-\delta}^{\delta} \frac{f(E)}{E - i\varepsilon}\, dE = \pi f(0) - i\ \text{V. P.} \int \frac{f(E)}{E}\, dE.$$

Упр. 3.6.

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}\frac{\cos nx}{x} = ?,$$
$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}\frac{\sin nx}{x} = ?$$

3.3 Свёртка обобщённых функций

$$g,\ f \in L_1(\mathbb{R}^n),$$
$$f * g\ (x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x)\, g(y)\, dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\, g(y - x)\, dy.$$

> **Напоминание.** Свёртка порождает на L_1 алгебру, которая называется свёрточная алгебра.

Замечание. Если $*$ — умножение в $L_1(\mathbb{R}^n)$, то $L_1(\mathbb{R}^n)$ — это алгебра без единицы.

$$\langle f * g(x),\ \varphi(x)\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x)\, g(y)\, \varphi(x)\, dx\, dy.$$

Введём $z = xy$, $(x, y) \to (z, y)$.

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(z)\, g(y)\, \varphi(z + y) = \langle f(z)g(y),\ \varphi(z + y)\rangle.$$

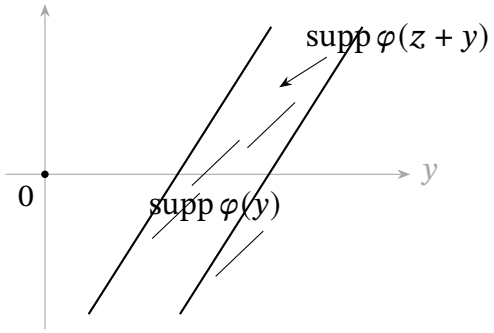


Рис. 9: Носители $\operatorname{supp}\varphi(y)$ и $\operatorname{supp}\varphi(z+y)$

Практика 4

4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение)

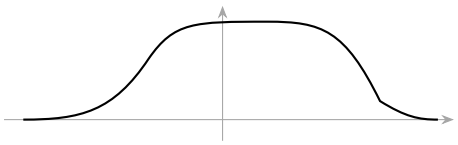
$f, g \in L_1(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle = \langle f(x)\, g(y),\, \varphi(x+y)\rangle.$$

Определение 4.1 (Последовательность функций, сходящаяся к 1)**.** $\eta_k \in \mathcal{D}(\Omega), \eta_k \to 1$, если

1. $\forall\, T$-компакт в $\Omega\ \exists\, k_0$: $\eta_k \equiv 1$ на T для всех $k \geq k_0$;
2. $|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha$.

Замечание. η_k — финитизатор.



$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, η_k — финитизатор в $\mathbb{R}^{2n}$.
$\langle f(x)g(x),\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\rangle$ — непрерывный линейный функционал.
Если $\varphi_m \xrightarrow{m} 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, то $\eta_k(x,y)\, \varphi_m(x+y) \xrightarrow{m} 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$.
Если $\exists \lim\limits_k \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\rangle$.

Определение 4.2.

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle := \lim_k \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\rangle,$$

если предел существует и не зависит от финитизатора.

Рассмотрим другое возможное определение:

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle = \iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y)\, \varphi(x+y)\, dx\, dy = A.$$

Заметим, что

$$\iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y)\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\, dx\, dy \xrightarrow{k\to\infty} A$$

по теореме Лебега (о мажорируемой сходимости). То есть эти два определения совпадают.

4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует)

0) Коммутативна.
1) Линейна по каждому множителю.
2) $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$, то есть эти свёртки существуют и равны.

Доказательство. Достаточно доказать для одной свёртки (далее по коммутативности) и для одной производной (далее по индукции).

Пусть η_k — финитизатор.

$$\begin{aligned}\langle D_i f * g,\, \varphi\rangle &= \langle D_i f(x)\, g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle \\ &= \langle D_i\big(f(x)g(y)\big),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle \\ &= -\langle f(x)g(y),\, D_{x_i}\eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle \\ &\quad - \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\, D_i\varphi(x+y)\rangle = I + II.\end{aligned}$$

$$II = \langle D_i(f*g),\, \varphi\rangle$$

$$I = -\langle f(x)g(y),\, \big(\eta_k(x,y) + D_{x_i}\eta_k(x,y)\big)\varphi(x+y)\rangle + \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\rangle.$$

Заметим, что $\big(\eta_k(x,y) + D_{x_i}\eta_k(x,y)\big)$ — тоже финитизатор.

Замечание. Если $\eta_k \equiv 1$ в B_R для всех $k \geq k_0$, то $D_{x_i}\eta_k \equiv 0$ в B_R, соответственно $\eta_k + D_{x_i}\eta_k \equiv 1$ в B_R.

$$|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha, \qquad |D^\alpha D_{x_i}\eta_k| \leq C_{\alpha+e_i}, \qquad \big|D^\alpha(\eta_k + D_{x_i}\eta_k)\big| \leq \widetilde{C}_\alpha.$$

В итоге получаем: $I \xrightarrow{k\to\infty} 0$ и $II \xrightarrow{k\to\infty} \langle D_i(f*g),\, \varphi\rangle$. ■

Упр. 4.1. Привести пример, когда $\exists\, D_i f * g$, $\exists\, f * D_i g$, но они не равны.

3) $f(x)*g(x+h) = (f*g)(x+h)$ — оператор свёртки коммутирует с оператором сдвига. (Упражнение)

Замечание. Если линейный непрерывный оператор в $\mathcal{D}'$ коммутирует с оператором сдвига, то это свёртка с какой-то функцией.

4) $\operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}$.

Доказательство. $A \subset B \Leftrightarrow A^c \supset B^c$, докажем, что

$$\big(\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f * g\big)^c \supset \Big(\overline{\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g}\Big)^c.$$

По определению $\operatorname{supp} f * g$ это максимальное открытое множество, где $f * g = 0$, поэтому нужно доказать, что

$$f * g = 0 \quad \text{на} \quad \big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big)^c.$$

Замечание. Если без замыкания, то $\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$ не обязательно замкнутое множество.

Упр. 4.2. $\big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big)^c$ не обязательно открыто.

Нужно доказать, что если $\operatorname{supp}\varphi \cap \big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big) = \varnothing$, то $\langle f * g,\, \varphi\rangle = 0$.

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle = \lim_{k\to\infty} \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle.$$

Допишем, что $\forall \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$

$$\langle f(x)g(y),\, \eta(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle = 0.$$

$$\begin{aligned}\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^{2n}_{x,y}} f(x)g(y) &= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n_x} f(x) \times \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n_y} g(y)\\ &= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^{2n}_{x,y}} \eta(x,y)\,\varphi(x,y)\\ &\subset \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^{2n}_{x,y}} \varphi(x+y)\\ &= \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^{2n}_{x,y} \mid x+y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi\big\}.\end{aligned}$$

Пусть $\operatorname{supp} f(x)g(y) \cap \operatorname{supp} \eta(x,y)\,\varphi(x+y) \neq \varnothing$ (содержит (x,y)), $x \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f$, $y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g \Rightarrow x+y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g$. Значит $x+y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi$

$$\Rightarrow x+y \in \operatorname{supp}\varphi \cap \big(\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g\big) \subset \operatorname{supp}\varphi \cap \big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big) = \varnothing$$

— противоречие. ■

Упр. 4.3. Пример f и g: $\operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}$.

5) $\operatorname{singsupp} f + g \subset \operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g$ (без доказательства).

Пример 4.1 (Свёртка с δ)**.** Свёртка с δ всегда существует.

$$\begin{aligned}\langle f * \delta,\, \varphi\rangle &= \lim\langle f(x)\delta(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle\\ &= \lim\langle f(y),\, \varphi(x)\,\eta_k(y)\rangle = \langle f(x),\, \varphi(x)\rangle.\end{aligned}$$

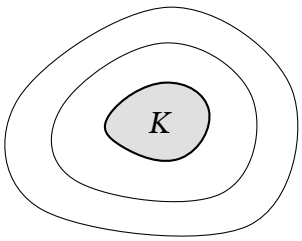
$f * \delta = \delta$.

Упр. 4.4. Пример того, что: 1) $*$ не ассоциативна; 2) $*$ не непрерывна.

4.3 Достаточное условие существования

Теорема 4.1. *$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$; $\operatorname{supp} g = K$ — компакт. Тогда существует $f * g$.*

Доказательство. $\{\eta_k\}$ — финитизатор. Пусть $\eta \equiv 1$ в окрестности K, $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

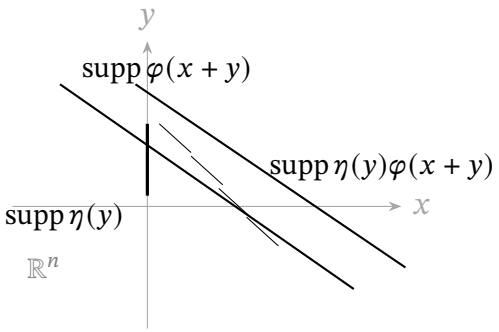


$$\begin{aligned}\lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle &= \lim\langle f(x)\,\eta(y)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle\\ &\qquad \text{(в каком-то упражнении доказали } \eta g = g)\\ &= \lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\eta(y)\,\varphi(x+y)\rangle\\ &= \langle f(x)g(y),\, \eta(y)\,\varphi(x+y)\rangle.\end{aligned}$$

Так как $\eta(y)\varphi(x+y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ и, начиная с какого-то k, $\eta_k(x,y) \equiv 1$ на $\operatorname{supp} \eta(y)\,\varphi(x+y)$.

$$\eta(y)\,\varphi(x+y) \neq 0, \qquad |x+y| \leq A,$$

$$|y| \leq B, \qquad |x| \leq |x-y+y| \leq A+B.$$



$\operatorname{supp} \eta(y)\,\varphi(x+y)$ ограничен. ■

Упр. 4.5. Если $\operatorname{supp} g$ компакт, то $f * g$ непрерывна по f. Если $g_k \to g$ и $\operatorname{supp} g_k \subset K$ — компакт, то $f * g_k \to f * g$.

Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ — конус (то есть множество, для которого $\forall t > 0\ tC \subset C$) такой, что

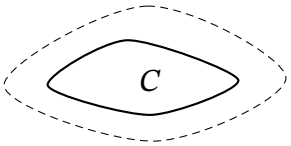
1. C выпуклый;
2. C замкнутый;
3. C открытый, $\operatorname{Int} C^* \neq \varnothing$.

Сопряжённый конус: $C^* = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \geq 0\ \forall y \in C\}$.

Пример 4.2. $C = \mathbb{R}^{n-1}_+ = \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$, тогда $C^* = \{0\}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$.

Для выпуклых конусов. C открытый, $\operatorname{Int} C^* \neq \varnothing \Leftrightarrow C$ не содержит прямых.

Теорема 4.2. *Если C удовлетворяет 1), 2), 3) и $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\operatorname{supp} f \subset C$, $\operatorname{supp} g \subset C$, тогда $\exists\, f * g$ и $\operatorname{supp}(f * g) \subset C$.*



$$\eta \equiv 1 \text{ в } (C + B_\varepsilon(0)), \quad \eta \in C^\infty,$$

$$\eta = 0 \text{ вне } (C + B_{2\varepsilon}(0)).$$

$$\langle f(x)g(y),\ \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle = \langle f(x)g(y),\ \eta(x)\eta(y)\,\varphi(x+y)\eta_k\rangle.$$

Если доказать, что $\eta(x)\eta(y)\,\varphi(x+y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$,

$$\lim_k \langle \ldots \rangle = \langle f(x)g(y),\ \eta(x)\eta(y)\,\varphi(x+y)\rangle \ldots$$

Пример 4.3. C удовлетворяет 1)–3) и $C \subset \mathbb{R}$:

(a) • (b) •——— (c) ———•

(a) — точка, (b) — луч, (c) — луч (в обратную сторону).

Для $\mathbb{R}^n$: от противного. Пусть $\exists\,(x_k, y_k) \to \infty$,

$$\eta(x_k)\cdot\eta(y_k)\cdot\varphi(x_k+y_k)\neq 0 \Rightarrow x_k\in C+B_{2\varepsilon},\ y_k\in C+B_{2\varepsilon},$$

$$|x_k+y_k|\le A.$$

$x_k\to\infty$, $y_k\to\infty$, действительно

$$|x_k+y_k|\le A \quad\text{и}\quad |x_k|-|y_k|\le|x_k+y_k|\le A \quad\text{и}\quad |y_k|-|x_k|\le|x_k+y_k|<A,$$

и более того $\dfrac{|x_k|}{|y_k|}\to 1$. Ну если это не так, то с какого-то k

$$\frac{|x_k|}{|y_k|}\ge 1+\delta \Rightarrow |x_k|\ge(1+\delta)|y_k|\dots,$$

а у нас $|x_k|-|y_k|\le|x_k+y_k|\le A$, а тут $|x_k|-|y_k|\to\infty$. Противоречие.

$$\frac{x_k}{|x_k|},\ \frac{y_k}{|y_k|}\in S_1^{n-1}.$$

Не умаляя общности

$$\frac{x_k}{|x_k|}\to\hat{x}\in S_1,\qquad \frac{y_k}{|y_k|}\to\hat{y}\in S_1.$$

$$x_k\in C+B_{2\varepsilon},\quad \frac{x_k}{|x_k|}\in C+B_{2\varepsilon/|x_k|}\Rightarrow\hat{x}\in C.$$

$\hat{y}\in C$. (Упражнение)

$$\hat{x}+\hat{y}\leftarrow\frac{x_k}{|x_k|}+\frac{y_k}{|y_k|}=\underbrace{\frac{x_k+y_k}{|x_k|}}_{\to 0}+\underbrace{\frac{y_k}{|y_k|}}_{\text{огр}}\underbrace{\left(1-\frac{|y_k|}{|x_k|}\right)}_{\to 0}\to 0,$$

$\hat{x}=-\hat{y}$, значит C не открытый — противоречие.

Осталось доказать, что

$$\operatorname{supp} f*g\subset\overline{\operatorname{supp} f+\operatorname{supp} g}\subset\overline{C+C}.$$

Заметим, что $C+C=C$, так как если $x,y\in C$, то $\dfrac{x+y}{2}\in C\Rightarrow 2\cdot\dfrac{x+y}{2}=x+y\in C$.

Значит $\operatorname{supp} f*g\subset C$.

Замечание. В конусе $\mathcal{D}'(C)$ $*$ образует алгебру с коммутативным, ассоциативным умножением и с единицей δ.

Практика 5

На самом деле утверждение с прошлой пары о том, что

$$\operatorname{singsupp} f * g \subset \operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g$$

не было верным для нашего определения свёртки.

Определение 5.1 (Владимир)**.** $f * g$ существует, если существует

$$\lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle$$

и предел не зависит от $\{\eta_k\}$.

Это утверждение будет верным для другого определения свёртки.

Определение 5.2 (Хёрмандер)**.** $f * g$ существует, если для всякого компакта $K \subset \mathbb{R}^n$ множество

$$S_K = \big\{(x,y) \in \operatorname{supp} f \times \operatorname{supp} g \;\big|\; x+y \in K\big\}$$

ограничено (значит, компактно).

Утверждение 5.1 (Хёрмандер $\Rightarrow$ Владимир)**.**

Доказательство. $\{\eta_k\}$, $K = \operatorname{supp}\varphi$, S_K — компакт, $\eta \equiv 1$ на K, $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

$$\lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle, \quad \varphi(x+y) \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n}_{x,y}),$$

где $\operatorname{supp}\big(\varphi(x+y)\,f(x)\,g(y)\big) = S_K$ — компакт. Так что, получаем:

$$\lim\langle \varphi(x+y)\,f(x)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\rangle = \lim\langle \eta(x,y)\,\varphi(x+y)\,f(x)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\rangle =$$

$$= \lim\langle f(x)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\,\eta\,\varphi(x+y)\rangle = \langle f(x)\,g(y),\, \eta\,\varphi(x+y)\rangle.$$

■

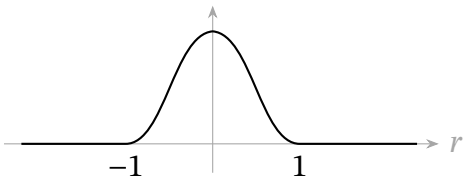
Упр. 5.1. Владимир $\nRightarrow$ Хёрмандер.

Упр. 5.2. $\operatorname{singsupp} f * g \subset \overline{\operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g}$ для Хёрмандера.

5.1 Усреднение обобщённых функций

$$\omega(r) = e^{-1/(1-r^2)}$$

$$\omega_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}\,\omega\Big(\frac{|x|}{\varepsilon}\Big)$$



Для всех $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ свёртка $f * \omega_\varepsilon$ существует.

Замечание. $\operatorname{singsupp}\omega_\varepsilon = \varnothing \Rightarrow \operatorname{singsupp} f * \omega_\varepsilon \subset \varnothing$.

Утверждение 5.2. $f * \omega_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство. $\langle f * \omega, \varphi\rangle$ = (в достаточном условии существования свёртки была формула) = $\langle f(x)\,\omega_\varepsilon(y),\ \eta_\varepsilon(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle$.

$\eta_\varepsilon \equiv 1$ на $\operatorname{supp}\omega_\varepsilon$, $\eta_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

$$= \Big\langle f(x),\ \big\langle \omega_\varepsilon(y),\ \eta_\varepsilon(x,y)\,\varphi(x+y)\big\rangle\Big\rangle$$
$$= \Big\langle f(x),\ \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(y)\,\eta_\varepsilon(x,y)\,\varphi(x+y)\,dy\Big\rangle,$$

где $\omega_\varepsilon(y)\,\eta_\varepsilon(x,y) = \omega_\varepsilon(y)$.

Введём замену под интегралом: $z = x + y$. Получим

$$= \Big\langle f(x),\ \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(z-x)\,\varphi(z)\,dz\Big\rangle.$$

Далее трюк:

$$= \big\langle f(x)\,\mathbb{1}(z),\ \omega_\varepsilon(z-x)\,\varphi(z)\big\rangle,$$

где $\mathbb{1}(z)$ действует как интеграл, то есть как L_1^{loc}-функция.

Получаем

$$= \Big\langle \mathbb{1}(z),\ \big\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\,\varphi(z)\big\rangle\Big\rangle$$
$$= \int_{\mathbb{R}^n} \big\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\big\rangle\varphi(z)\,dz$$

и обозначим $\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\rangle = h(z) \in C^\infty$:

$$= \int_{\mathbb{R}^n} h(z)\,\varphi(z)\,dz.$$

Вспомнили теорему с доказательством корректности прямого произведения, где показали, что функция вида $\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\rangle \in C^\infty$.

Получили, что $f * \omega_\varepsilon = h(z) \in C^\infty$. ■

Введём обозначение $f_\varepsilon = f * \omega_\varepsilon$.

Утверждение 5.3. $f_\varepsilon \to f$ *в* $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство. $f * g_k \to f * g$, если $\operatorname{supp} g_k \subset K$, $g_k \to g$.

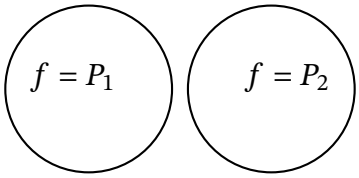
Это было упражнением на одной из прошлых пар, из него всё следует: $\omega_\varepsilon \to \delta$, $f_\varepsilon \to f * \delta = f$. ■

Замечание. $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ — это на самом деле замыкание (то есть пополнение) основных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, рассматриваемых как функционалы над $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, в $*$-слабой топологии.

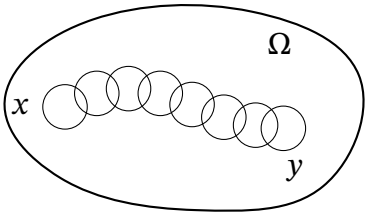
Теорема 5.1. *Если* $D^\alpha f = 0$ *для всех* $|\alpha| = \ell$ *в* Ω, *то на самом деле* f *— многочлен степени* $\le \ell - 1$ *на* Ω.

Замечание. Для обычных функций это очевидно, теперь же докажем для обобщённых.

Доказательство. Если доказать, что для всякого $x \in \Omega$ существует $B_\delta(x) \subset \Omega$, в котором $f = P_{x,\delta}$ (полином, который может зависеть и от x, и от δ).



Если показали, что в B_1 $f = P_1$, а в B_2 $f = P_2$, то в $B_1 \cap B_2$ $f = P_1$ и $f = P_2$. Значит $P_1 \equiv P_2$.



Возьмём $x \in \Omega$ и $B_\delta(x) \subset \Omega$. Тогда возьмём $\eta \equiv 1$ в B_δ и $\eta \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Существует $f\eta \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle f\eta,\, \varphi\rangle = \langle f,\, \eta\varphi\rangle,$$

где $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\eta\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\eta f = f$ в B_δ.

Существует $(f\eta)_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$D^\alpha(f\eta) = (D^\alpha f\eta)_\varepsilon \qquad \forall\, |\alpha| = \ell.$$

Так как раньше уже говорили, что для свёртки $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$.

$D^\alpha f\eta = D^\alpha f = 0$ в B_δ.

$$\begin{aligned} \operatorname{supp} D^\alpha f\eta &\subset B_\delta^c, \\ \operatorname{supp} D^\alpha (f\eta)_\varepsilon &\subset \overline{\operatorname{supp} D^\alpha f\eta + B_\varepsilon(0)} \subset \overline{B_\delta^c + B_\varepsilon(0)} \\ &\subset B_{\delta-\varepsilon}(x) \subset B^c_{\delta/2}(x). \end{aligned}$$

Считая, что $\varepsilon < \delta/2$, получаем: $D^\alpha(f\eta)_\varepsilon = 0$ в $B_{\delta/2}(x)$ — это C^∞-функция.

Значит $(f\eta)_\varepsilon = P_\varepsilon \in \mathcal{P}^{\ell-1}$ в $B_{\delta/2}$.

Сделаем трюк: на пространстве полиномов $\mathcal{P}^{\ell-1}$ введём скалярное произведение

$$(P_1, P_2) := \int_{\mathbb{R}^n} P_1(y)\, P_2(y)\, \omega_{\delta/2}(y - x)\, dy,$$

где вместо $\omega_{\delta/2}(y - x) \in \mathcal{D}(B_\delta)$ могла бы подойти и любая другая из $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$.

Тогда мономы $\{y^\beta\}_{|\beta|\le\ell-1}$ образуют базис на пространстве полиномов $\mathcal{P}^{\ell-1}$. А из алгебры существует дуальный базис для этого скалярного произведения. То есть существует $\{\psi_\gamma\}_{|\gamma|\le\ell-1}$ — базис $\mathcal{P}^{\ell-1}$ (так как $\mathcal{P}^{\ell-1}$ конечномерно) и

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma} \quad \text{(дельта-функция Кронекера).}$$

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n} y^\beta\, \psi_\gamma(y)\, w(y - x)\, dy.$$

Обозначим $\psi_\gamma(y)\, w(y-x) = h_\gamma(y) \in C_0^\infty$.

$\langle (f\eta)_\varepsilon,\, h_\gamma\rangle \to \langle f\eta,\, h_\gamma\rangle$ с одной стороны, а с другой

$$\langle (f\eta)_\varepsilon,\, h_\gamma\rangle = \langle P_\varepsilon,\, h_\gamma\rangle = \sum_{|\beta|\le \ell-1} C_{\beta,\varepsilon}\, \langle y^\beta,\, h_\varepsilon(y)\rangle = C_{\gamma,\varepsilon},$$

где $P_\varepsilon = \sum_{|\beta|\le\ell-1} C_{\beta,\varepsilon}\, y^\beta$.

Таким образом $C_\gamma := \langle f\eta,\, h_\gamma\rangle$.

$$P = \sum_{|\beta|\le\ell-1} C_\beta\, y^\beta.$$

$C_{\beta,\varepsilon} \to C_\beta \Rightarrow P_\varepsilon \to P$ в $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ и тем более в $\mathcal{D}'(B_{\delta/2})$.

Таким образом получили, что в $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$

$$\begin{array}{c} P_\varepsilon \to P \\ \| \\ (f\eta)_\varepsilon \to f\eta. \end{array}$$

То есть $P = f\eta = f$ в $B_{\delta/2}$. Следовательно нашли шар, в котором наша функция есть полином, что и требовалось. ■

5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора

Пусть есть дифференциальный оператор $L = P(D)$.

Рассматриваем уравнение $Lu = f$ (например $-\Delta u = f$) и хотим его решить.

Сначала найдём решение $Lu = \delta$. Пусть это решение существует, обозначим его $\mathcal{E}$.

Рассмотрим $u_f := \mathcal{E} * f$ (если существует свёртка):

$$Lu_f = P(D)(\mathcal{E} * f) = (P(D)\mathcal{E}) * f = \delta * f = f.$$

То есть, решив одно уравнение $Lu = \delta$, сразу имеем тривиальным образом все решения для $Lu = f$.

Теорема 5.2. *Для всякого полинома P с постоянными коэффициентами, для $L = P(D)$ существует фундаментальное решение.*

Пример 5.1. Хотим решить $\sum_{k=0}^n C_k u^{(k)} = f$.

Надо найти фундаментальное решение $\sum_{k=0}^n C_k u^{(k)}_{\text{фунд.}} = \delta$.

Общее решение $= u_{\text{фунд.}} * f$.

Упр. 5.3.

$$\begin{cases} \sum C_k u^{(k)} = 0, \\ u^{(k)} = 0 \quad \forall k < n-1, \\ u^{(n-1)} = 1. \end{cases}$$

5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x,t), \quad t > 0, \\ u\big|_{t=0} = \varphi, \\ u_t\big|_{t=0} = \psi \end{cases} \qquad u \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0}\big).$$

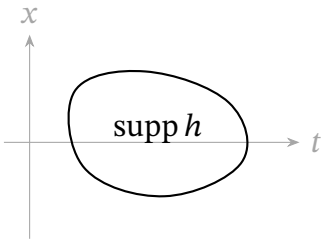
Попробуем вывести уравнение в обобщённых функциях:

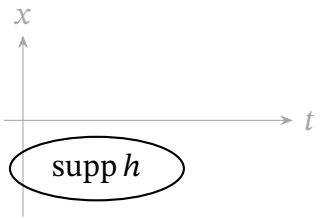
$$U(x,t) = \begin{cases} u(x,t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

$U \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow U$ — обобщённая функция.

$$\begin{aligned} \langle U_{tt} - a^2 \Delta U,\, h \rangle &= \langle U,\, h_{tt} - a^2 \Delta h \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty U\,(h_{tt} - a^2 \Delta h)\, dt\, dx. \end{aligned}$$

Воспользуемся формулой интегрирования по частям.





$$\begin{aligned} &\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} (u_{tt} - a^2 \Delta u)\, h\, dx\, dt - \int_{\mathbb{R}^n} u\, h_t \Big|_{t=0} + \int_{\mathbb{R}^n} u_t\, h \Big|_{t=0} \\ &= \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} f(x,t)\, h(x,t)\, dx\, dt - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\, h(x,0)\, dx + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\, h(x,0)\, dx \\ &= \langle F,\, h \rangle + \langle \varphi(x)\, \delta'(t),\, h \rangle + \langle \psi(x)\, \delta(t),\, h \rangle, \end{aligned}$$

где

$$F(x,t) = \begin{cases} f(x,t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

В итоге получили обобщённую постановку задачи Коши для волнового уравнения:

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x,t) + \varphi(x)\, \delta'(t) + \psi(x)\, \delta(t)$$

— волновое уравнение в обобщённых функциях.

Фундаментальное решение — это решение $U_{tt} - a^2 \Delta U = \delta(x,t)$, то есть $F = 0$, $\varphi = 0$, $\psi \to \delta$:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u\big|_{t=0} = 0, \\ u_t\big|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

То есть если знаем решение, то знаем решение для всех δ и всех φ.

Если u — решение исходного, то U — решение

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x,t) + \varphi(x)\,\delta'(t) + \psi(x)\,\delta(t).$$

Упр. 5.4. Если U — решение верхнего уравнения и $U \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0}\big)$, тогда $u = U\big|_{\{t\geq 0\}}$ — решение исходного.

Для $n = 1$ воспользуемся формулой Даламбера:

$$u(x,t) = \int_{x-at}^{x+at} \psi(y)\,dy$$

— решение для задачи Коши для волнового уравнения:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u\big|_{t=0} = 0, \\ u_t\big|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

Для того, чтобы получить фундаментальное решение, устремим $\psi \to \delta$, тогда

$$u(x,t) \to \int_{x-at}^{x+at} \delta(y)\,dy = \begin{cases} 1, & 0 \in (x-at,\, x+at), \\ 0, & 0 \notin (x-at,\, x+at). \end{cases}$$

Что, как нетрудно заметить, есть характеристическая функция.

Таким образом, сейчас мы нестрого показали, что

$$u = \chi_{[-at,\,at]}(x)$$

— фундаментальное решение для волнового уравнения в $\mathbb{R}^1$.

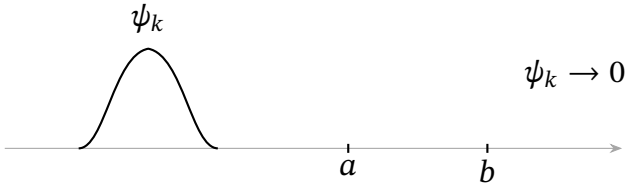
Практика 6

6.1 Упражнение 1.3 (Гена)

Упр. Показать, что сходимость в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ не может быть порождена метрикой.

Ниже доказательство упражнения 1.3 от Гены для $\Omega = \mathbb{R}$.

Лемма. *Пусть U — окрестность нуля в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда для всякого компакта $K \subset \mathbb{R}$ найдётся $\varphi \in U$ с $\operatorname{supp}\varphi \not\subset K$.*



Доказательство. Возьмём $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\psi \not\equiv 0$, с носителем вне K, как горб на рисунке, сидящий вне отрезка (a, b). Тогда $\psi/k \to 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$: носители лежат в одном компакте, а все производные равномерно стремятся к нулю. Окрестность нуля содержит хвост всякой такой последовательности, значит $\psi/k \in U$ при больших k, и носитель по-прежнему не лежит в K. ■

Утверждение. *Сходимость в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ не порождается метрикой.*

Доказательство. Если бы её порождала метрика, у нуля была бы счётная база окрестностей: это упражнение ниже. Пусть $\{U_n\}$ — такая база. Заменяя U_n на $U_1 \cap \cdots \cap U_n$, считаем, что $U_{n+1} \subset U_n$.

Положим $K_n = [-n, n]$. По лемме выберем $\psi_n \in U_n$ с $\operatorname{supp}\psi_n \not\subset K_n$.

Тогда $\psi_n \to 0$. В самом деле, для любой окрестности U нуля найдётся номер N, при котором $U_N \subset U$, и при $n \geq N$

$$\psi_n \in U_n \subset U_N \subset U.$$

С другой стороны, носители $\{\psi_n\}$ не лежат ни в каком одном компакте. Любой компакт $K \subset \mathbb{R}$ содержится в некотором K_N, а при $n \geq N$ носитель ψ_n из K_N вылезает. По определению сходимости в $\mathcal{D}$ последовательность к нулю не сходится. Противоречие. ■

Упр. 6.1. Метризуемая топология должна иметь счётную базу окрестностей нуля.

6.2 Фундаментальное решение оператора Лапласа

Ищем $\mathcal{E}$ такое, что $-\Delta\mathcal{E} = \delta$, при $n \geq 3$.

План такой.

1. Необходимые условия, которым удовлетворяет $\mathcal{E}$.
2. Упростим их.
3. По упрощённым условиям найдём функцию.
4. Проверим, что это действительно фундаментальное решение.

С первой практики: если U — ортогональная матрица, то $\delta(Ux) = \delta(x)$, и при $\lambda \neq 0$

$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|^n}\,\delta(x).$$

Поэтому будем искать радиальное решение $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(|x|)$. Дальше $\lambda > 0$, так что $\delta(\lambda x) = \lambda^{-n}\delta(x)$.

Пусть $-\Delta\mathcal{E} = \delta$. Тогда

$$-(\Delta\mathcal{E})(\lambda x) = \delta(\lambda x) = \lambda^{-n}\delta(x).$$

При растяжении лапласиан набирает λ^2: если $\mathcal{E}_\lambda(x) = \mathcal{E}(\lambda x)$, то $\Delta\mathcal{E}_\lambda = \lambda^2(\Delta\mathcal{E})(\lambda x)$, откуда

$$(\Delta\mathcal{E})(\lambda x) = \lambda^{-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big).$$

Подставляя, получаем

$$-\lambda^{-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big) = \lambda^{-n}\delta(x),$$

то есть

$$-\lambda^{n-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big) = \delta(x).$$

Правая часть от λ не зависит, поэтому

$$\frac{\partial}{\partial\lambda}\Big(\lambda^{n-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big)\Big) = 0.$$

Это тождество выполнено, если $\mathcal{E}(\lambda x) = \lambda^{2-n}\mathcal{E}(x)$. Действительно, тогда $\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda\,\cdot)\big) = \lambda^{2-n}\Delta\mathcal{E}$, и $\lambda^{n-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda\,\cdot)\big) = \Delta\mathcal{E}$ уже не зависит от λ.

Получили условия, из которых ищем фундаментальное решение:

1. $\mathcal{E}(\lambda x) = \lambda^{2-n}\mathcal{E}(x)$;
2. $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(|x|)$.

Им удовлетворяет

$$\frac{1}{|x|^{n-2}}.$$

Проверим, что при подходящей постоянной это и есть фундаментальное решение.

Пусть $\operatorname{supp}\varphi \subset B_R$, причём носитель лежит строго внутри шара, так что на сфере S_R сама φ и её производные равны нулю. По определению производной обобщённой функции

$$\left\langle -\Delta\frac{1}{|x|^{n-2}},\,\varphi\right\rangle = \left\langle \frac{1}{|x|^{n-2}},\,-\Delta\varphi\right\rangle = \int_{\mathbb{R}^n}\frac{-\Delta\varphi}{|x|^{n-2}}\,dx.$$

Интеграл сходится абсолютно: $\Delta\varphi$ непрерывна и имеет компактный носитель, а $1/|x|^{n-2} \in L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ при $n \geq 3$, поскольку $n - 2 < n$ (лемма о локальной интегрируемости).

Вырежем маленький шар. При $x \neq 0$

$$\nabla\frac{1}{|x|^{n-2}} = -(n-2)\frac{x}{|x|^n},$$

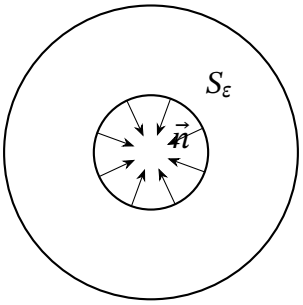
значит

$$\Delta\frac{1}{|x|^{n-2}} = -(n-2)\ \operatorname{div}\frac{x}{|x|^n}.$$

$$\partial_{x_i}\frac{x_i}{|x|^n} = \frac{1}{|x|^n} + x_i\cdot(-n)\,|x|^{-n-2}x_i = \frac{1}{|x|^n} - n\frac{x_i^2}{|x|^{n+2}},$$
$$\sum_{i=1}^{n}\partial_{x_i}\frac{x_i}{|x|^n} = \frac{n}{|x|^n} - n\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{|x|^{n+2}} = \frac{n}{|x|^n} - \frac{n}{|x|^n} = 0.$$

Поэтому $\Delta(1/|x|^{n-2}) = 0$ при $x \neq 0$.

Обозначим $u(x) = 1/|x|^{n-2}$ и $\Omega_\varepsilon = B_R \setminus B_\varepsilon$. Нормаль $\vec{n}$ на рисунке — внешняя для кольца: на S_ε она смотрит в нуль, $\vec{n} = -x/|x|$.



Формула интегрирования по частям, она же вторая формула Грина: внешняя сфера пропадает вместе с φ, а $\Delta u = 0$ в кольце, поэтому

$$\int_{\Omega_\varepsilon} u\,\Delta\varphi\,dx = \int_{S_\varepsilon}\left(u\,\partial_n\varphi - \varphi\,\partial_n u\right)dS,$$
$$\int_{\Omega_\varepsilon}\frac{-\Delta\varphi}{|x|^{n-2}}\,dx = \int_{S_\varepsilon}\left(\varphi\,\partial_n u - u\,\partial_n\varphi\right)dS.$$

На S_ε имеем $|x| = \varepsilon$, так что $u = \varepsilon^{2-n}$. Член с $\partial_n\varphi$ оценивается так:

$$\left|\int_{S_\varepsilon} u\,\partial_n\varphi\,dS\right| \le \varepsilon^{2-n}\max|\partial_n\varphi|\cdot|S_\varepsilon| = \max|\partial_n\varphi|\cdot|S_1|\cdot\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0,$$

поскольку $|S_\varepsilon| = |S_1|\,\varepsilon^{n-1}$.

Остаётся

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,\partial_n\Big(\frac{1}{|x|^{n-2}}\Big)\,dS.$$

Считаем нормальную производную. Градиент уже есть, а $\vec{n} = -x/|x|$, поэтому

$$\partial_n\frac{1}{|x|^{n-2}} = \left(\nabla\frac{1}{|x|^{n-2}},\,\vec{n}\right) = \left(-(n-2)\frac{x}{|x|^n},\,-\frac{x}{|x|}\right) = (n-2)\frac{|x|^2}{|x|^{n+1}} = \frac{n-2}{|x|^{n-1}}.$$

На S_ε это $(n-2)\varepsilon^{1-n}$, и

$$\int_{S_\varepsilon}\varphi\,\partial_n u\,dS = (n-2)\varepsilon^{1-n}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,dS = (n-2)\varepsilon^{1-n}|S_\varepsilon|\cdot\frac{1}{|S_\varepsilon|}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,dS$$
$$= (n-2)|S_1|\cdot\frac{1}{|S_\varepsilon|}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,dS \xrightarrow{\varepsilon\to 0} (n-2)|S_1|\,\varphi(0).$$

Таким образом

$$-\Delta\frac{1}{|x|^{n-2}} = (n-2)|S_1|\,\delta,$$

и фундаментальное решение есть

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{(n-2)|S_1|} \cdot \frac{1}{|x|^{n-2}}.$$

Замечание. При $n = 2$ формула другая:

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x|}.$$

Упр. 6.2. Доказать, что при $n = 2$ функция $\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x|}$ есть фундаментальное решение оператора $-\Delta$.

Пример 6.1 (Потенциал объёма)**.** Пусть $f \in C(\Omega)$ и f продолжена нулём вне Ω. Тогда

$$u^f(y) = \int_\Omega \mathcal{E}(x)\, f(y-x)\, dx$$

— это свёртка $\mathcal{E} * f$.

Пример 6.2 (Потенциалы простого и двойного слоя)**.**

$$V^\varphi = \mathcal{E} * \varphi\, \delta_{\partial\Omega}, \qquad W^\psi = \mathcal{E} * \left(-\frac{\partial}{\partial \vec{n}} (\psi\, \delta_{\partial\Omega})\right).$$

Двойной слой здесь — тот же оператор $-\partial/\partial\vec{n}$, что и в отступлении про плотность и диполь.

6.3 Фундаментальное решение оператора теплопроводности

Ищем Γ, для которого

$$\Gamma_t - \Delta\Gamma = \delta(x,t),$$

то есть фундаментальное решение оператора $u_t - \Delta u$.

План тот же.

1. Необходимые условия.
2. Достаточные условия для их выполнения.
3. Претендент, который этим условиям удовлетворяет.

Растяжение $(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda t)$ не подходит: ∂_t и Δ набирают разные степени λ. Берём $(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda^2 t)$ при $\lambda > 0$. Обозначим $\Gamma_\lambda(x,t) = \Gamma(\lambda x, \lambda^2 t)$. Тогда

$$\partial_t \Gamma_\lambda = \lambda^2 (\partial_t \Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t), \qquad \Delta\Gamma_\lambda = \lambda^2 (\Delta\Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t),$$

так что

$$(\Gamma_t - \Delta\Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-2} (\partial_t - \Delta)\Gamma_\lambda.$$

По формуле замены переменных якобиан этого растяжения равен λ^{n+2}, поэтому

$$\delta(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-n-2} \delta(x,t).$$

Если $(\partial_t - \Delta)\Gamma = \delta$, отсюда

$$(\partial_t - \Delta)\Gamma_\lambda = \lambda^{-n}\delta.$$

Равенство выполнено при всех $\lambda > 0$, когда

$$\Gamma(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-n}\Gamma(x, t).$$

Как и для Лапласа, ищем решение, радиальное по x:

$$\Gamma(x, t) = \Gamma(|x|, t).$$

Зафиксируем $t > 0$ и возьмём $\lambda = \sqrt{t}$. Из однородности

$$\Gamma(x, t) = \Gamma\big(\lambda \cdot (x/\lambda),\, \lambda^2 \cdot (t/\lambda^2)\big) = \lambda^{-n}\Gamma(x/\lambda,\, t/\lambda^2),$$

а при таком λ имеем $t/\lambda^2 = 1$ и $\lambda^{-n} = t^{-n/2}$, значит

$$\Gamma(x, t) = t^{-n/2}\Gamma\big(x/\sqrt{t},\, 1\big) = t^{-n/2} f\big(x/\sqrt{t}\big).$$

Предположим, что профиль f лежит в C^2, и что $L\Gamma = 0$ вне нуля, где $L = \partial_t - \Delta$.

Вместо $x/\sqrt{t}$ удобнее писать $|x|^2/t$. Так как f зависит только от $|x|/\sqrt{t}$, найдётся F, для которой

$$t^{-n/2} f\big(x/\sqrt{t}\big) = t^{-n/2} F\big(|x|^2/t\big).$$

Вне нуля

$$\partial_t\Big(t^{-n/2}F\big(|x|^2/t\big)\Big) - \Delta_x\Big(t^{-n/2}F\big(|x|^2/t\big)\Big) = 0.$$

Пусть $r = |x|$ и $s = r^2/t$. Производная по времени: $\partial_t(t^{-n/2}) = -(n/2)\, t^{-n/2-1}$ и $\partial_t s = -r^2/t^2$, поэтому

$$\partial_t\big(t^{-n/2}F(s)\big) = -\frac{n}{2}\, t^{-n/2-1}F(s) - r^2\, t^{-n/2-2}F'(s).$$

Радиальный лапласиан: $\Delta g(r) = g_{rr} + ((n-1)/r)\, g_r$.

$$\begin{aligned}
\partial_r F(s) &= F' \cdot \frac{2r}{t}, \\
\partial_{rr} F(s) &= F'' \cdot \frac{4r^2}{t^2} + F' \cdot \frac{2}{t}, \\
\Delta_x F(s) &= F'' \cdot \frac{4r^2}{t^2} + F' \cdot \frac{2}{t} + \frac{n-1}{r} \cdot F' \cdot \frac{2r}{t} = \frac{4r^2}{t^2}F'' + \frac{2n}{t}F'.
\end{aligned}$$

Множитель $t^{-n/2}$ от x не зависит, так что $\Delta_x(t^{-n/2}F) = t^{-n/2}\Delta_x F$. Уравнение $\partial_t - \Delta = 0$ принимает вид

$$-\frac{n}{2}\, t^{-n/2-1}F - r^2\, t^{-n/2-2}F' - t^{-n/2}\left(\frac{4r^2}{t^2}F'' + \frac{2n}{t}F'\right) = 0.$$

Домножим на $-t^{n/2+1}$. Получим

$$\frac{n}{2}\, F + \frac{r^2}{t}F' + \frac{4r^2}{t}F'' + 2n\, F' = 0.$$

В переменной $s = r^2/t$ это

$$4s\, F''(s) + (s + 2n)\, F'(s) + \frac{n}{2}\, F(s) = 0.$$

Положим $g(s) = 4F'(s) + F(s)$. Тогда $g' = 4F'' + F'$ и

$$sg' + \frac{n}{2}\,g = s(4F'' + F') + \frac{n}{2}(4F' + F) = 4sF'' + (s + 2n)F' + \frac{n}{2}\,F.$$

Уравнение равносильно

$$sg'(s) + \frac{n}{2}\,g(s) = 0.$$

Его решение

$$g(s) = \frac{C}{|s|^{n/2}}.$$

Осталось решить

$$4F' + F = \frac{C}{|s|^{n/2}}.$$

Возьмём $C = 0$. Так проще, и этого достаточно. Вторая причина: у правой части особенность при $s = 0$. Если $C \neq 0$, особенность будет и у F, а тогда Γ будет иметь особенность вдоль всего луча $\{x = 0,\ t > 0\}$. Вместе с ней и $L\Gamma$ окажется дельта-функцией на этом луче, тогда как нужна дельта-функция только в нуле.

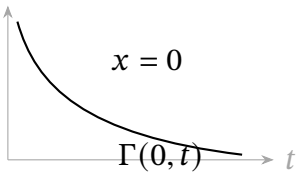
Решаем $4F' + F = 0$:

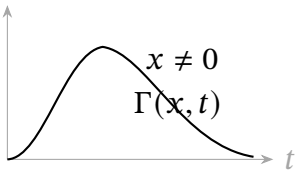
$$F(s) = Ce^{-s/4}, \qquad F = C\exp\Big(-\frac{|x|^2}{4t}\Big).$$

Тем самым при $t > 0$

$$\Gamma(x,t) = C\,t^{-n/2}\exp\Big(-\frac{|x|^2}{4t}\Big).$$

При фиксированном x графики такие.





Производные устроены так же:

$$D_t^k D_x^\alpha \Gamma(x,t) = \varphi(t,x)\exp\Big(-\frac{|x|^2}{4t}\Big),$$

где φ — рациональная функция t и x. Графики того же вида.

Продолжим Γ нулём при $t \leq 0$. Степень t та же, что и выше:

$$\Gamma(x,t) = \begin{cases} C\,t^{-n/2}\exp\big(-|x|^2/(4t)\big), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Такая функция лежит в $C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$.

Отступление. Если $Lu = \delta$ и $Lu_{\text{одн}} = 0$, то $u + u_{\text{одн}}$ тоже решение. У неоднородного уравнения целое аффинное подпространство решений, так что фундаментальное решение не единственно.

По определению производных

$$\langle \Gamma_t - \Delta_x\Gamma,\ \varphi\rangle = \langle \Gamma,\ -\varphi_t - \Delta_x\varphi\rangle.$$

Лемма 6.1. *$\Gamma(x,t)$ и $D_{x_i}\Gamma(x,t)$ локально суммируемы, и при $t>0$ интеграл*

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,t)\,dx$$

не зависит от t. Отсюда $\Gamma \in L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^{n+1})$.

Доказательство. При $t \le 0$ функция равна нулю. При $t > 0$ посчитаем интеграл от профиля:

$$\int_{\mathbb{R}^n} t^{-n/2} \exp\!\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right) dx.$$

Замена $x = 2\sqrt{t}\,z$, $dx = 2^n t^{n/2}\,dz$, и $|x|^2/(4t) = |z|^2$:

$$= 2^n \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-|z|^2)\,dz = 2^n \left(\int_{\mathbb{R}} \exp(-s^2)\,ds\right)^n = 2^n \pi^{n/2}.$$

Следовательно

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,t)\,dx = C \cdot 2^n \pi^{n/2},$$

правая часть конечна и от t не зависит. Вместе с нулём при $t \le 0$ это даёт $\Gamma \in L_1^{\mathrm{loc}}$.

У $D_{x_i}\Gamma$ тот же вид: рациональный множитель на экспоненту. После той же замены интеграл по x конечен, так что и $D_{x_i}\Gamma$ локально суммируема. ■

Практика 7

7.1 Фундаментальное решение теплопроводности — продолжение

На прошлой паре решали $\Gamma_t - \Delta\Gamma = \delta(x,t)$ и нашли претендента

$$\Gamma(x,t) = \begin{cases} C\,t^{-n/2}\exp\bigl(-|x|^2/(4t)\bigr), & t>0,\\ 0, & t\le 0. \end{cases}$$

Лемма 7.1. *Γ и $D_{x_i}\Gamma$ лежат в $L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^{n+1})$.*

Доказательство. Часть уже была на прошлой паре: при $t>0$

$$\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma(x,t)\,dx = C\cdot 2^n\pi^{n/2}, \qquad (*)$$

и правая часть от t не зависит. При $t\le 0$ функция равна нулю. Значит для всяких $a<b$ и всякого компакта $K\subset\mathbb{R}^n$

$$\int_a^b\int_K |\Gamma|\,dx\,dt \le \int_{\{t\in[a,b]\colon t>0\}} |C|\cdot 2^n\pi^{n/2}\,dt < \infty,$$

потому что по x интеграл по K не больше интеграла по всему $\mathbb{R}^n$.

Теперь производная. При $t>0$

$$D_{x_i}\Gamma = C\,t^{-n/2}\Bigl(-\frac{x_i}{2t}\Bigr)\exp\Bigl(-\frac{|x|^2}{4t}\Bigr),$$

а при $t\le 0$ она нулевая. Та же замена $x = 2\sqrt{t}\,z$, $dx = 2^n t^{n/2}\,dz$. В интеграле по всему $\mathbb{R}^n$ остаётся нечётный множитель z_i, поэтому

$$\int_{\mathbb{R}^n} D_{x_i}\Gamma(x,t)\,dx = 0,$$

а не ненулевая константа. Для локальной суммируемости нужен модуль: $|x_i| = 2\sqrt{t}\,|z_i|$, и

$$\int_{\mathbb{R}^n}|D_{x_i}\Gamma|\,dx = |C|\,2^n t^{-1/2}\int_{\mathbb{R}^n}|z_i|\exp(-|z|^2)\,dz = C' t^{-1/2}.$$

Отсюда

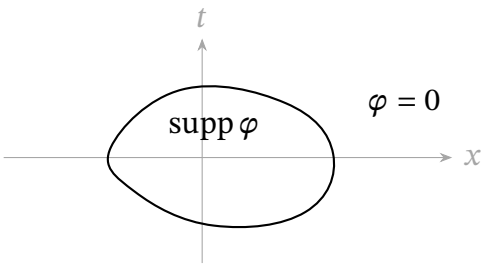
$$\int_a^b\int_K |D_{x_i}\Gamma|\,dx\,dt \le \int_{\{t\in[a,b]\colon t>0\}} C' t^{-1/2}\,dt < \infty,$$

поскольку $\int_0^1 t^{-1/2}\,dt < \infty$. ∎

Проверим, что при подходящем C это фундаментальное решение. Как на прошлой паре,

$$\langle \Gamma_t - \Delta\Gamma,\ \varphi\rangle = \langle \Gamma,\ -\varphi_t - \Delta\varphi\rangle = \int_0^\infty\int_{\mathbb{R}^n}\Gamma\,(-\varphi_t - \Delta\varphi)\,dx\,dt.$$

Носитель φ компактен, так что на больших t граничный член пропадает. Если носитель задевает плоскость $t=0$, в нуле Γ особа, и нижний предел нельзя ставить сразу в $t=0$.



Поскольку $\Gamma \in L_1^{\mathrm{loc}}$, интеграл сходится, и полоску $0 < t < \varepsilon$ можно вырезать. Перекинем производные обратно на Γ: при $t \geq \varepsilon$ функция гладкая, интегрирование по частям даёт

$$\begin{aligned}&\int_\varepsilon^\infty \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma\,(-\varphi_t - \Delta\varphi)\,dx\,dt \\ &= \int_\varepsilon^\infty \int_{\mathbb{R}^n} (\Gamma_t - \Delta\Gamma)\,\varphi\,dx\,dt + \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,\varepsilon)\,\varphi(x,\varepsilon)\,dx.\end{aligned}$$

При $t > 0$ выполнено $\Gamma_t - \Delta\Gamma = 0$, так что объёмный интеграл пропадает. Остаётся

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{R}^n} C\,\varepsilon^{-n/2} \exp\Big(-\frac{|x|^2}{4\varepsilon}\Big)\varphi(x,\varepsilon)\,dx.$$

Замена $x = 2\sqrt{\varepsilon}\,z$, $dx = 2^n\varepsilon^{n/2}\,dz$:

$$\lim_{\varepsilon\to 0} C\cdot 2^n \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-|z|^2)\,\varphi\big(2\sqrt{\varepsilon}\,z,\ \varepsilon\big)\,dz.$$

Подынтегральное выражение сходится к $\exp(-|z|^2)\,\varphi(0,0)$ и мажорируется интегрируемой функцией $\|\varphi\|_\infty \exp(-|z|^2)$. По теореме Лебега предел равен

$$C\cdot 2^n\pi^{n/2}\,\varphi(0,0) = C\cdot 2^n\pi^{n/2}\,\langle\delta,\ \varphi\rangle.$$

Берём $C = 1/(2^n\pi^{n/2})$. Поскольку $(2\sqrt{\pi t})^n = 2^n\pi^{n/2}t^{n/2}$, фундаментальное решение есть

$$\Gamma(x,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{(2\sqrt{\pi t})^n}\exp\Big(-\dfrac{|x|^2}{4t}\Big), & t > 0,\\ 0, & t \leq 0.\end{cases}$$

Тем самым нашлись фундаментальные решения тех операторов, которые рассматривались в курсе прошлого семестра. Они дают информацию и о других решениях того же оператора.

7.2 Гипоэллиптичность оператора

Пусть $L = P(D)$ и $\mathcal{E}$ — фундаментальное решение L.

Определение 7.1 (Гипоэллиптический оператор)**.** L называется гипоэллиптическим, если $\operatorname{singsupp}\mathcal{E} \subset \{0\}$.

Пример 7.1. $-\Delta$ гипоэллиптичен:

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{(n-2)|S_1|}\cdot\frac{1}{|x|^{n-2}}, \qquad n \geq 3.$$

Пример 7.2. $\partial_t - \Delta_x$ гипоэллиптичен: фундаментальное решение только что нашли.

Пример 7.3 (Антипример)**.** $\partial_{tt} - \Delta_x$ не гипоэллиптичен.

Теперь зададимся таким вопросом, в ерно ли, что

$$Lu = f, \qquad f \in C^\infty(\Omega) \quad \Rightarrow \quad u \in C^\infty(\Omega)?$$

Казалось бы, $u = \mathcal{E} * f$, и тогда

$$Lu = L(\mathcal{E} * f) = (L\mathcal{E}) * f = \delta * f = f.$$

Два возражения. Свёртка может не существовать. И даже если существует, $\mathcal{E} * f$ — это всего лишь какое-то решение, не обязательно то u, которое было дано.

Лемма 7.2. *Пусть $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ и свёртка $Lu * \mathcal{E}$ существует. Тогда $Lu * \mathcal{E} = u$.*

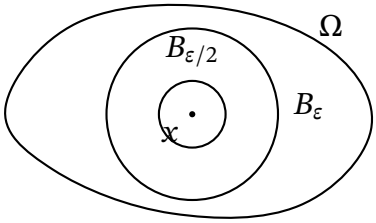
Доказательство.

$$Lu * \mathcal{E} = u * (L\mathcal{E}) = u * \delta = u.$$

■

Теорема 7.1. *Пусть L гипоэллиптичен, $\mathcal{E}$ — его фундаментальное решение, $f \in C^\infty(\Omega)$ и $Lu = f$. Тогда $u \in C^\infty(\Omega)$.*

Доказательство. Достаточно для всякого $x \in \Omega$ найти шар $B \subset \Omega$, в котором $u \in C^\infty$.



Возьмём $x \in \Omega$ и $\varepsilon > 0$ так, чтобы $B_\varepsilon(x) \subset \Omega$. Пусть $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\eta \equiv 1$ в $B_{\varepsilon/2}(x)$ и $\eta \equiv 0$ вне $B_\varepsilon(x)$. Положим $\tilde{u} := \eta u$. В шаре $B_{\varepsilon/2}(x)$ имеем $\tilde{u} = u$.

Продолжим $\tilde{u}$ на всё $\mathbb{R}^n$: для $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$

$$\langle \tilde{u}, \varphi \rangle = \langle u, \varphi\eta \rangle.$$

Носитель η лежит в Ω, так что $\varphi\eta \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Упр. 7.1. Проверить, что этот функционал корректно задаёт $\tilde{u} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Носитель $\tilde{u}$ компактен, поэтому свёртка $L\tilde{u} * \mathcal{E}$ существует, и по лемме $L\tilde{u} * \mathcal{E} = \tilde{u}$. Для свёртки в смысле Хёрмандера, как в упражнении пятой практики,

$$\operatorname{singsupp}(f * g) \subset \overline{\operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g}.$$

По определению гипоэллиптичности $\operatorname{singsupp} \mathcal{E} \subset \{0\}$.

Раскроем $L(\eta u)$. Члены, в которых производные не попадают на η, собираются в $\eta \cdot Lu$, а остальные составляют w:

$$L\tilde{u} = L(\eta u) = \eta \cdot Lu + w,$$

где w — сумма слагаемых вида $C\,D^\alpha\eta\cdot D^\beta u$ с $|\alpha|>0$. По условию $Lu=f\in C^\infty(\Omega)$, а $\eta\in C_0^\infty(\Omega)$, значит $\eta\cdot Lu\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ (вне Ω эта функция нулевая). В $B_{\varepsilon/2}(x)$ все производные η порядка $|\alpha|>0$ равны нулю, поэтому там $w=0$. Следовательно

$$\begin{aligned}\operatorname{singsupp} w &\subset \operatorname{supp} w \subset \mathbb{R}^n\setminus B_{\varepsilon/2}(x),\\ \operatorname{singsupp} L\tilde u &\subset \mathbb{R}^n\setminus B_{\varepsilon/2}(x).\end{aligned}$$

Дополнение открытого шара замкнуто, так что

$$\begin{aligned}\operatorname{singsupp}\tilde u &= \operatorname{singsupp}(L\tilde u * \mathcal{E})\\ &\subset \overline{\operatorname{singsupp} L\tilde u + \operatorname{singsupp}\mathcal{E}} \subset \mathbb{R}^n\setminus B_{\varepsilon/2}(x).\end{aligned}$$

Значит $\tilde u\in C^\infty(B_{\varepsilon/2}(x))$. В этом шаре $\tilde u=u$, поэтому $u\in C^\infty(B_{\varepsilon/2}(x))$. ■

7.3 Обобщённые функции с носителем в точке

На самом деле все это время от нас скрывали всю правду! Схему вложений с первой практики можно продолжить следующим образом:

$$\begin{array}{cc} X & X'\\ L_p(\Omega) & L_{p'}(\Omega)\\ \cup & \cap\\ C(\Omega) & \mathcal{M}(\Omega)\\ \cup & \cap\\ \vdots & \vdots\\ \cup & \cap\\ \mathcal{E}(\Omega)=C^\infty(\Omega) & \mathcal{E}'(\Omega)\\ \cup & \cap\\ S(\mathbb{R}^n) & S'(\mathbb{R}^n)\\ \cup & \cap\\ C_0^\infty(\Omega) & \mathcal{D}'(\Omega)\end{array}$$

Здесь $p'=p/(p-1)$, а $\mathcal{E}'(\Omega)$, $S'(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{D}'(\Omega)$ — пространства обобщённых функций.

Определение 7.2 (Пространство Шварца)**.**

$$S(\mathbb{R}^n)=\left\{u\in C^\infty(\mathbb{R}^n)\;\middle|\;\forall\alpha,\,m\quad \sup_{x\in\mathbb{R}^n}|D^\alpha u(x)|\,(1+|x|)^m<\infty\right\}.$$

На ограниченном множестве множитель $(1+|x|)^m$ ограничен, и то же условие не отличается от обычной гладкости C^∞.

Отступление. Пусть $K_1 \subset K_2 \subset \cdots$ — компакты, исчерпывающие Ω. Топология $C^\infty(\Omega)$ порождается полунормами

$$p_m(f) = \max_{x \in K_m,\, |\alpha| \le m} |D^\alpha f(x)|.$$

У пространства Шварца полунорма берётся по всему $\mathbb{R}^n$, как в определении выше:

$$p_m(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n,\, |\alpha| \le m} |D^\alpha f(x)|\,(1 + |x|)^m.$$

Максимум только по K_m поведение на бесконечности не контролирует.
Полунорма p непрерывна на $\mathcal{D}(\Omega)$, если для всякого компакта $K \subset \Omega$ найдутся $m_K \in \mathbb{N}$ и $C_K > 0$ такие, что

$$\operatorname{supp} f \subset K \quad \Rightarrow \quad p(f) \le C_K \max_{|\alpha| \le m_K,\, x \in K} |D^\alpha f(x)|.$$

Именно такие полунормы задают топологию $\mathcal{D}(\Omega)$.
Система полунорм $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$ задаёт топологию, если множества

$$V_{p_{\alpha_1},\ldots,p_{\alpha_m},\varepsilon} = \left\{ x \in X \;\middle|\; p_{\alpha_1}(x) < \varepsilon,\ \ldots,\ p_{\alpha_m}(x) < \varepsilon \right\}$$

образуют базу окрестностей нуля.

Теорема 7.2. *Пусть топология топологического векторного пространства X задана системой полунорм $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$. Линейный функционал $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывен тогда и только тогда, когда найдутся $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in A$ и постоянная C, для которых при всех $x \in X$*

$$|f(x)| \le C \sum_{k=1}^{m} p_{\alpha_k}(x).$$

Доказательство. Необходимость. Из непрерывности в нуле есть окрестность U нуля, на которой $|f| \le 1$. Множества V образуют базу, поэтому найдутся $\varepsilon > 0$ и индексы $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ с $V_{p_{\alpha_1},\ldots,p_{\alpha_m},\varepsilon} \subset U$. Положим

$$p(x) = \max_{i=1,\ldots,m} p_{\alpha_i}(x).$$

Тогда $p(x) < \varepsilon$ влечёт $|f(x)| \le 1$.

Если $p(x) = 0$, то для всякого $t > 0$ также $p(tx) = 0$, значит $|f(tx)| = t|f(x)| \le 1$. Это возможно при всех $t > 0$ только если $f(x) = 0$.

Если $p(x) \ne 0$, возьмём $y = (\varepsilon/2)\, x/p(x)$. Тогда $p(y) = \varepsilon/2 < \varepsilon$, так что $|f(y)| \le 1$. Но

$$|f(y)| = \frac{\varepsilon}{2p(x)}\,|f(x)|,$$

откуда $|f(x)| \le (2/\varepsilon)\, p(x)$. Поскольку $p(x) \le \sum_{i=1}^m p_{\alpha_i}(x)$,

$$|f(x)| \le \frac{2}{\varepsilon} \sum_{i=1}^{m} p_{\alpha_i}(x).$$

Достаточность. Пусть $|f(x)| \le C \sum_{k=1}^m p_{\alpha_k}(x)$. Для заданного $\varepsilon > 0$ положим

$$U = V_{p_{\alpha_1},\ldots,p_{\alpha_m},\,\varepsilon/(2Cm)}.$$

Если $x \in U$, то

$$|f(x)| \leq C \sum_{k=1}^{m} \frac{\varepsilon}{2Cm} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Значит $f(U) \subset (-\varepsilon, \varepsilon)$. ■

Замечание. Отсюда для $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ и для φ с носителем в фиксированном компакте

$$|\langle f,\, \varphi\rangle| \leq C \max_{|\alpha|\leq m} |D^\alpha \varphi|.$$

Та же оценка верна для функционалов из $\mathcal{E}'(\Omega)$ и из $S'(\mathbb{R}^n)$.

Это все конечно интересно, но остается вопрос, а зачем нам это вообще надо было и как это связано с обобщенными функциями с носителем в точке. Далее ответ)

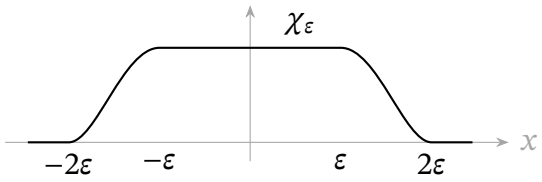
Давайте рассмотрим такое f, что $\operatorname{supp} f = \{0\}$. Так, как мы уже знаем, устроены δ и $D^\alpha \delta$. А какие еще примеры могут быть, описывает следующее утверждение.

Утверждение 7.1. *Если $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ и $\operatorname{supp} f = \{0\}$, то*

$$f = \sum_{|\alpha|\leq m} C_\alpha D^\alpha \delta,$$

и тем самым f продолжается до функционала из $(C^m(\mathbb{R}^n))^*$.

Возьмём $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, равную 1 на B_1 и 0 вне B_2, и положим $\chi_\varepsilon(x) = \chi(x/\varepsilon)$. Тогда $\chi_\varepsilon \equiv 1$ на B_ε и $\chi_\varepsilon \equiv 0$ вне $B_{2\varepsilon}$.



Поскольку $\chi_\varepsilon \equiv 1$ в окрестности нуля, а $\operatorname{supp} f = \{0\}$,

$$\chi_\varepsilon f = f.$$

Из замечания выше получаем

$$|\langle f,\, \varphi\rangle| \leq C \max_{|\alpha|\leq m} |D^\alpha \varphi|.$$

Продолжение следует.